BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Proof of Concept (PoC)

# Proyek Garuda

## Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger

**Desember 2024**

Proyek Garuda: Laporan *Proof of Concept (PoC)*
*Wholesale* Rupiah Digital *Cash Ledger*

BANK INDONESIA
Jalan M.H. Thamrin No.2
Jakarta - 10350
Indonesia

Publikasi ini tersedia di laman web Bank Indonesia (www.bi.go.id).
Jakarta, Desember 2024

© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Desain dan Layout oleh** Setyo Kuncoro, Bagas Aji Pratama, Kevin Eza Rizky, Timothy Thamrin Andrew H. Sihombing, Sirria Panah Alam, Dewi Septina Br Pelawi, Bijak Antusias Sufi, Faradilla Azranur, Dian Nofitri, Annisa Muzdalifa, dan Accenture

# Daftar Isi


Daftar Isi i
Daftar Gambar iii
I Pengantar Gubernur Bank Indonesia v
II Pengantar Deputi Gubernur vi
III Pengantar Deputi Gubernur vii
Ringkasan Eksekutif 1
1 Pendahuluan 2
1.1. Latar belakang 2
1.2. Tujuan 4
1.3. Model Bisnis 5
2 Metodologi PoC 6
2.1. Tahapan PoC 6
2.2. PoC Scenario 6
2.3. Ruang Lingkup dan Asumsi-Asumsi 6
3 Pengembangan PoC 8
3.1. Use Case Layer 8
3.1.1. Money Supply Process 8
3.1.1.1. Issuance 8
3.1.1.2. Redemption 9
3.1.1.3. Transfer Dana 10
3.1.2. System Policy 11
3.1.2.1. Fitur Limit 11
3.1.2.2. Fitur Administrasi 11
3.1.3. Pengawasan 12
3.2. Digital Asset Layer 12
3.3. Execution Layer 13
3.3.1. Container 13
3.3.2. Smart Contract 13
3.3.3. Application Programming Interface (API) 13
3.3.4. Web Application (Web App) 14
3.3.5. Messaging 14
3.3.6. Integrasi, Interoperabilitas, dan Interkoneksi (3i) 15
3.4. Data Layer 15
3.4.1. Penyimpanan di Database 15
3.4.2. Struktur DLT 15
3.5. Consensus Layer 15
3.6. Network Layer 16
3.7. Security Aspects 16
4 Pengujian & Hasil PoC 17
4.1. Implementasi DLT dalam Money Supply Process Wholesale Rupiah Digital 17
4.2. Implementasi *Smart Contract* pada Platform Wholesale Rupiah Digital 18
4.3. Integrasi, Interoperabilitas, dan Interkoneksi wRD dengan Infrastruktur Pasar Keuangan Lainnya 19
5 Kesimpulan dan Rencana Lanjutan 20
5.1 Kesimpulan 20
5.2 Rencana Lanjutan 20
Daftar Singkatan 21

## Lampiran


A. Detail Evaluasi Platform DLT 22
B. Detail Implementasi Use Case Layer 24
C. Detail Implementasi Execution Layer 26
D. Detail Implementasi Data Layer 31
E. Detail Implementasi Consensus Layer 33
F. Detail Implementasi Network Layer 35
G. Konsep Manajemen Likuiditas dan Privasi untuk Eksplorasi Lanjutan 36
H. Topik Skenario PoC 38
I. Load Test 39
Tim penulis 42


# Daftar Isi

# Daftar Gambar


Gambar 1. Tiga Tujuan Rupiah Digital 2
Gambar 2. Tahapan Proyek Garuda 3
Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Proyek Garuda 4
Gambar 4. Pengaturan Kepesertaan wRD 5
Gambar 5. Money Supply Process di wRD 5
Gambar 6. Konfigurasi PoC wRD 7
Gambar 7. Arsitektur PoC wRD 7
Gambar 8. Issuance dan Redemption Platform wRD yang Terintegrasi dengan RTGS 8
Gambar 9. (a) Proses Issuance RTGS Triggered (b) Proses Issuance Platform Triggered 9
Gambar 10. Flow Redemption Platform Triggered 10
Gambar 11. Transfer Dana dengan Mekanisme Antrian 10
Gambar 12. Solusi Observer Node 12
Gambar 13. Tampilan Web App pada Solusi R3 Corda 14
Gambar 14. Tampilan Web App pada Solusi Kaleido Hyperledger Besu 14
Gambar 15. Desain Data Layer pada R3 Corda 15
Gambar 16. Proses Identifikasi Kepesertaan Baru 16
Gambar 17. Creation pada R3 Corda UTXO 24
Gambar 18. Creation pada Kaleido Hyperledger Besu Account Based 24
Gambar 19. Destruction pada R3 Corda UTXO 24
Gambar 20. Destruction pada Kaleido Hyperledger Besu 24
Gambar 21. Proses Redemption RTGS Triggered 24
Gambar 22. Konfigurasi Kluster R3 Corda Bank Indonesia pada Infrastruktur AWS 26
Gambar 23. Konfigurasi Kluster R3 Corda Peserta pada Infrastruktur AWS 26
Gambar 24. Konfigurasi Kluster Kaleido Hyperledger Besu dari Node Bank Indonesia dan Peserta pada Infrastruktur AWS 27
Gambar 25. Komponen CorDapp 28
Gambar 26. Ilustrasi Rupiah Digital dan Digital Securities pada Wholesale Wallet R3 Corda 28
Gambar 27. Firefly Event Bus 29
Gambar 28. Desain Solusi PoC Integrasi BI-RTGS Berbasis R3 Corda 30
Gambar 29. Desain Database pada R3 Corda 31
Gambar 30. Desain Database pada Kaleido Hyperledger Besu 31
Gambar 31. Directed Acyclic Graph pada R3 Corda 31
Gambar 32. Lapisan Data Digital Asset Platform Kaleido 31
Gambar 33. Blockchain pada Kaleido Hyperledger Besu 32
Gambar 34. Mekanisme Konsensus R3 Corda 33
Gambar 35. Mekanisme Konsensus Kaleido Hyperledger Besu 33
Gambar 36. Ilustrasi Penggunaan CENM 35

Gambar 37. Flow Queue Management untuk Eksplorasi Lebih Lanjut 36
Gambar 38. Konsep Model Privasi dari Kaleido Hyperledger Besu untuk Eksplorasi Lebih Lanjut 37
Gambar 39. Infrastruktur R3 Corda pada AWS untuk Peserta 39
Gambar 40. Infrastruktur Kaleido Hyperledger Besu pada AWS untuk Wholesale Participant Cluster 40

# Daftar Gambar

# PENGANTAR GUBERNUR BANK INDONESIA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Bank Indonesia melalui Proyek Garuda telah merampungkan perjalanan eksplorasi Rupiah Digital tahap pertama *immediate state*, yang ditandai dengan telah selesainya *proof of concept wholesale* Rupiah Digital *cash ledger*. Pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam pengembangan Rupiah Digital sebagai respon terhadap berkembang pesatnya ekonomi keuangan digital serta mandat Undang-Undang bahwa Bank Indonesia adalah otoritas tunggal dalam penerbitan mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan Rupiah Digital dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan publik dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini menjadikan Rupiah Digital memiliki peran kritikal untuk melengkapi inisiatif digitalisasi sistem pembayaran, terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi di masa depan. Rupiah Digital juga diarahkan untuk dapat memenuhi aspek integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi dengan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan saat ini, baik domestik maupun lintas negara.

Tahapan *proof of concept wholesale* Rupiah Digital *cash ledger* ditempuh untuk memastikan penggunaan teknologi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan desain Rupiah Digital yang juga telah mempertimbangkan berbagai pandangan dan masukan publik. *Proof of concept* merupakan langkah esensial untuk mengevaluasi kelayakan teknologi yang menjadi basis operasionalisasi Rupiah Digital ke depan, termasuk mengidentifikasi potensi risikonya. Harapan kami, *proof of concept* tidak hanya berfungsi sebagai sarana uji teknis, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan adopsi dan keberhasilan jangka panjang dari implementasi Rupiah Digital di Indonesia.

Penerbitan laporan ini merupakan perwujudan transparansi Bank Indonesia dalam setiap tahapan pengembangan Rupiah Digital. Bank Indonesia akan terus melaju dengan inisiatif Proyek Garuda dalam menjawab tantangan sistem pembayaran di masa depan. Kami berharap proyek ini akan memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi seluruh bangsa, terutama dalam menjaga kedaulatan Rupiah di era digital.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, Desember 2024
**Perry Warjiyo**
**Gubernur Bank Indonesia**


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# PENGANTAR DEPUTI GUBERNUR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Bank Indonesia, melalui Proyek Garuda, telah berhasil menyelesaikan *proof of concept* Rupiah Digital untuk tahap pertama *immediate state wholesale cash ledger*. *Proof of concept* tersebut merupakan langkah strategis dalam menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis Rupiah Digital. Pengujian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teknis yang kritikal, keamanan transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang ada. Perancangan *proof of concept* berfokus mendalam pada ketiga aspek tersebut, dengan tujuan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menghadirkan layanan yang efisien, aman, dan andal.

Setiap tahapan dalam pengujian teknologi menjadi elemen krusial dalam proses pengayaan ide, eksplorasi inovasi, serta validasi konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan memanfaatkan 2 (dua) platform teknologi potensial berbasis *distributed ledger technology* (DLT), yang telah melalui serangkaian evaluasi teknis menyeluruh dan diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan model bisnis Rupiah Digital di masa mendatang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua platform teknologi memiliki karakteristik serta keunggulan yang berbeda, terutama pada aspek resiliensi, privasi, kecepatan, skalabilitas, dan *fault tolerance*. Hasil *proof of concept* secara keseluruhan mampu memenuhi seluruh skenario uji dan membuktikan bahwa solusi teknologi berbasis *distributed ledger technology* mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis dari *wholesale* Rupiah Digital *cash ledger*.

*Proof of concept* tahap awal ini menandai sebuah *milestone* penting dalam pengembangan Rupiah Digital. Keberhasilan dan berbagai *insight* dari *proof of concept* ini akan menjadi fondasi dalam proses penguatan aspek bisnis dan teknis Rupiah Digital ke depan.

Selanjutnya, kami berkomitmen untuk melanjutkan eksplorasi Rupiah Digital melalui tahap *intermediate state* dalam Proyek Garuda. Kami berharap bahwa eksplorasi Rupiah Digital dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan Rupiah serta menjadi solusi inovatif dan inklusif untuk menjawab berbagai tantangan yang timbul dari perkembangan ekonomi dan keuangan digital di masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, Desember 2024
**Juda Agung**
**Deputi Gubernur Bank Indonesia**

© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# PENGANTAR DEPUTI GUBERNUR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Rupiah Digital, sebagai salah satu dari lima inisiatif (4 I + 1 RD) dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, tengah dieksplorasi di bawah payung Proyek Garuda. Setiap tahapan dalam Proyek Garuda dilaksanakan melalui proses iterasi yang berkelanjutan, dimulai dari penyusunan desain hingga pengujian kelayakan teknologi melalui *proof of concept*. Bank Indonesia telah menerima berbagai masukan publik yang konstruktif terkait desain *wholesale* Rupiah Digital *cash ledger*, yang akan diuji coba dalam *proof of concept*.

Kolaborasi dengan publik menjadi elemen kunci dalam pengembangan Rupiah Digital. Kami telah melakukan serangkaian konsultasi dan menerima masukan berharga dari berbagai pihak, termasuk industri, asosiasi, kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat. Hasil dari *consultative paper* yang diterima hingga 15 Juli 2023 memberikan wawasan mendalam serta masukan konstruktif yang sangat berguna dalam penyempurnaan desain Rupiah Digital. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini memperkaya proses pengembangan dan memastikan bahwa Rupiah Digital yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

*Proof of concept wholesale* Rupiah Digital *cash ledger* difokuskan pada pengujian model bisnis, terutama terkait proses *issuance*/penerbitan, *redemption*, dan transfer dana. Kami mengidentifikasi berbagai skenario penggunaan serta potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Pendekatan ini memastikan bahwa model bisnis yang diusulkan tidak hanya berkelanjutan secara finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perbankan, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, *proof of concept* ini berperan penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi inisiatif BSPI 2030, yang bertujuan mengintegrasikan sistem pembayaran digital secara lebih luas ke dalam ekonomi nasional, memfasilitasi inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laporan hasil PoC ini merupakan salah satu pencapaian dalam pengembangan awal Rupiah Digital, bagian dari upaya BSPI 2030 untuk menghadirkan solusi pembayaran yang aman, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan di era digital.

Keterlibatan dan kontribusi dari beragam *stakeholder* menjadi elemen kunci dalam memperkaya wawasan untuk merancang desain Rupiah Digital yang paling sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus melibatkan publik dalam setiap iterasi pengembangan Rupiah Digital.

*"Innovation thrives when people come together and collaborate."*
*— Chris Anderson*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, Desember 2024

**Filianingsih Hendarta**
**Deputi Gubernur Bank Indonesia**


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# RINGKASAN EKSEKUTIF

*Central bank digital currency (CBDC)* merupakan salah satu potensi pemanfataan *distributed ledger technology (DLT)* oleh bank sentral, yang memadukan kapabilitas *distributed ledger technology* dengan mandat bank sentral dalam proses pengedaran uang. Bank Indonesia berupaya untuk mengeksplorasi Rupiah Digital sebagai bentuk dari *central bank digital currency* bagi Indonesia melalui Proyek Garuda.

*White paper* "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital" membagi eksplorasi Rupiah Digital menjadi tiga tahap yaitu *immediate state*, *intermediate state*, dan *end state*. *Proof of concept (PoC)* ini merupakan bagian dari *immediate state* yang berfokus pada eksplorasi *wholesale* Rupiah Digital (wRD) *cash ledger*. Pada *immediate state* terdapat 3 (tiga) proses yang diuji yaitu penerbitan (*issuance*), penghancuran (*redemption*), dan transfer dana.

Laporan *proof of concept* ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan Proyek Garuda. Desain dan model bisnis yang diuji pada *proof of concept* telah ditetapkan melalui rangkaian Proyek Garuda sebelumnya, yaitu konsultasi publik melalui "*Consultative Paper* Proyek Garuda *Wholesale* Rupiah Digital *Cash Ledger*", dan hasil konsultasi publik melalui "Laporan Konsultasi Publik/*Public Consultation Report*".

Desain dan model bisnis hasil konsultasi publik akan dikembangkan dan diuji menggunakan 2 (dua) platform *distributed ledger technology*, yaitu Corda dan Hyperledger Besu. Guna memastikan keberlanjutan dari solusi, pengembangan dilakukan oleh prinsipal dari masing-masing teknologi. Corda dikembangkan oleh R3 dan Hyperledger Besu dikembangkan oleh Kaleido.

Selain pendetailan proses bisnis, pengujian teknis juga dilakukan pada kedua platform yang mencakup aspek resiliensi, privasi, dan performa dari masing-masing platform *distributed ledger technology*. Pengujian proses bisnis dan teknis dilakukan melalui 55 skenario pengujian untuk menjawab 3 (tiga) *key questions (KQ)*, yaitu:

1. Bagaimana *distributed ledger technology* dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan model bisnis *wholesale* Rupiah Digital?
2. Apa manfaat dan nilai tambah potensial dari diimplementasikannya *smart contract* pada *wholesale* Rupiah Digital *cash ledger*?
3. Bagaimana *wholesale* Rupiah Digital *cash ledger* dapat terhubung dengan sistem konvensional, sistem internal Bank Indonesia, *cross-border*, dan *distributed ledger tehnology* lainnya berdasarkan prinsip integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi (3i)?

Kedua platform berhasil mengembangkan seluruh skenario sesuai karakteristik masing-masing teknologi. Corda menggunakan mekanisme konsensus di mana pihak sentral akan melakukan validasi tranksaksi ("*notary*") dan data transaksi disimpan secara terhubung dari satu transaksi ke transaksi lainnya ("*directed acyclic graph*"). Hyperledger besu menggunakan mekanisme konsensus di mana validasi transaksi dilakukan oleh beberapa validator yang sudah ditentukan ("*proof-of-authority*") dan data transaksi disimpan dalam blok transaksi yang saling terhubung ("*blockchain*").

Kedua platform dapat memenuhi seluruh skenario pengujian, dan menjawab seluruh *key questions*. Pertama, *distributed ledger technology* dapat mendukung implementasi *wholesale* Rupiah Digital *cash ledger* dengan baik. Kedua, *smart contract* menawarkan nilai tambah berupa fleksibilitas pengembangan Rupiah Digital dan efisiensi transaksi. Ketiga, *distributed ledger technology* dapat terhubung dengan sistem konvensional menggunakan standar yang ada dan ke sistem lainnya menggunakan standar ISO 20022.

Hasil PoC menunjukan bahwa terdapat area potensial yang dapat dieksplorasi lebih lanjut terkait privasi, manajemen likuiditas, dan penempatan *multi-validator*.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# BAB 1
# PENDAHULUAN

***Laporan proof of concept (PoC) Rupiah Digital merupakan kelanjutan dari rangkaian Proyek Garuda, dengan tujuan untuk mencari solusi teknologi best-fit sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekosistem pembayaran di Indonesia. Penjajakan kebutuhan dan karakteristik telah dilakukan sebelumnya melalui penerbitan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.***

## 1.1. LATAR BELAKANG

**Inovasi teknologi menjadi pemicu gelombang inovasi di sektor pembayaran, salah satunya dengan diperkenalkannya teknologi baru bernama *distributed ledger technology (DLT)*[1].** Bank sentral diseluruh dunia turut menyadari potensi dari DLT dan secara aktif melakukan eksplorasi untuk dapat memanfaatkannya. Salah satu potensi pemanfaatan DLT oleh bank sentral adalah *central bank digital currency (CBDC)* yang memadukan kapabilitas DLT dengan mandat bank sentral dalam proses pengedaran uang sebagai alat tukar yang sah.

Meskipun seluruh bank sentral sepakat akan potensi dari pemanfaatan CBDC, masing-masing bank sentral memiliki tujuan yang berbeda dalam mengembangkan CBDC. Beberapa bank sentral menjadikan CBDC sebagai solusi untuk mempertahankan relevansi bank sentral seiring menurunnya penggunaan uang tunai, atau menjadi solusi meningkatkan inklusi keuangan. **Bagi Indonesia, CBDC memiliki potensi untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran yang sudah ada.**

**Potensi Rupiah Digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila Rupiah Digital dapat mencapai 3 (tiga) tujuan** sebagaimana Gambar 1, yaitu:

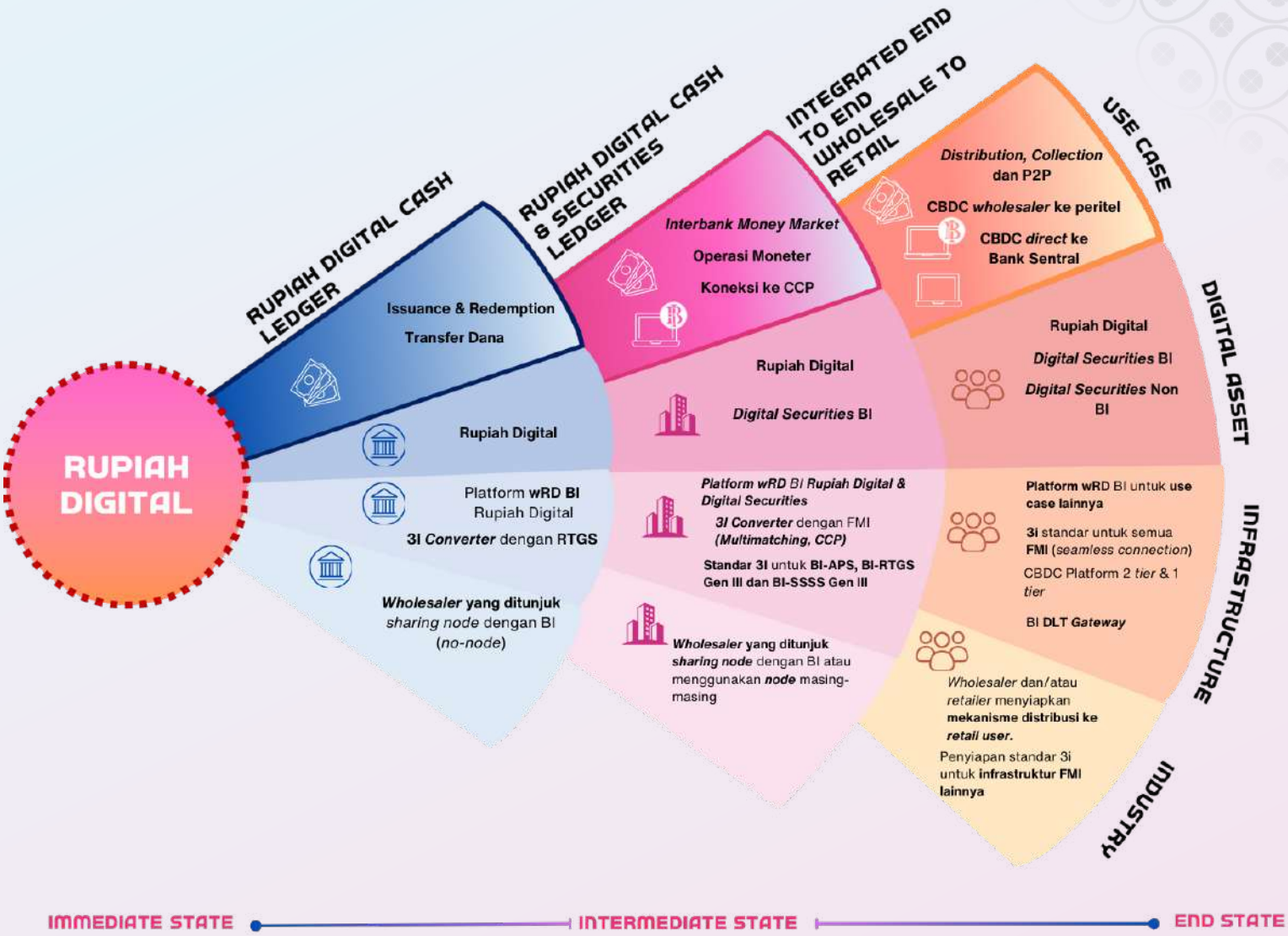
1. Menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran (SP) di era digital;
3. Mendukung pengembagan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional.

**Gambar 1. Tiga Tujuan Rupiah Digital**

1. *Distributed ledger technology* adalah basis data yang tersebar di beberapa lokasi atau institusi, dan biasanya bersifat publik. Salah satu bentuk implementasi DLT yang dikenal oleh masyarakat adalah '*Blockchain*'.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Gambar 2. Tahapan Proyek Garuda**




Eksplorasi terhadap Rupiah Digital untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, dilakukan oleh Bank Indonesia melalui inisiatif Proyek Garuda.

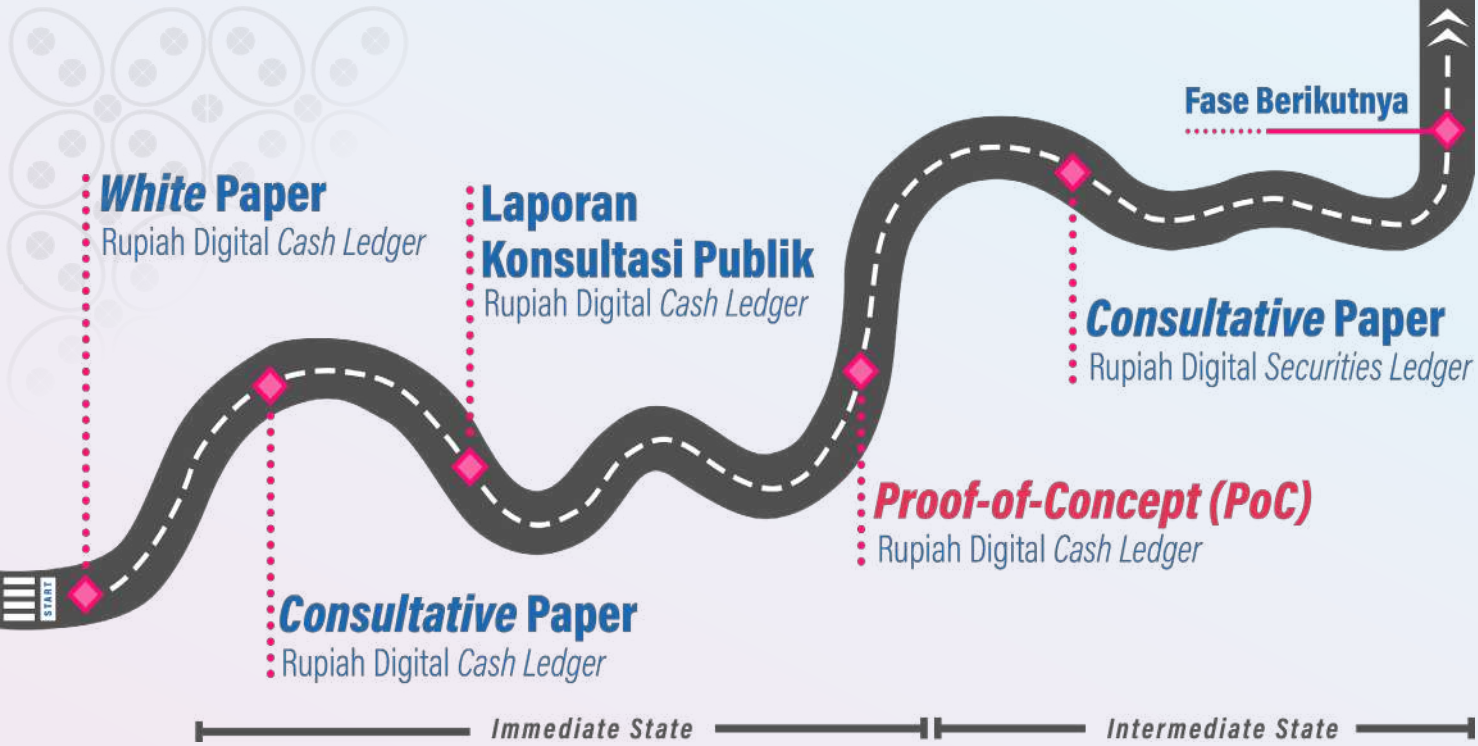
**Proyek Garuda merupakan upaya Bank Indonesia dalam mengeksplorasi bentuk digital dari Rupiah selain dari kertas dan logam yang selama ini digunakan**. Selain itu Proyek Garuda ikut berkontribusi untuk menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bagian keenam 'Rupiah Digital'.

**Layaknya uang kertas yang memiliki desain dan unsur pengaman yang berbeda di setiap negara, desain Rupiah Digital perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ekosistem sistem pembayaran Indonesia**. Pada akhir 2023, Bank Indonesia memulai eksplorasi desain, dampak, dan manfaat dari Rupiah Digital yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Hasil eksplorasi dipublikasikan melalui 3 (tiga) laporan, yaitu *white paper*, *consultative paper*, dan laporan konsultasi publik/*public consultation report*.

***White paper* yang dipublikasikan pada November 2023 membagi eksplorasi Rupiah Digital ke dalam 3 (tiga) tahapan sebagaimana Gambar 2**. Pertama adalah *immediate state* untuk mengeksplorasi *cash ledger wholesale* Rupiah Digital. Kedua adalah *intermediate state* akan menambahkan digital aset lainnya pada platform *wholesale* Rupiah Digital. Ketiga adalah *end state* yang akan mengeksplorasi interkoneksi dengan DLT lainnya termasuk *cross-border*. Pada setiap tahapan, rumusan desain Rupiah Digital secara konsisten menempatkan keberlangsungan *money supply process* yang selaras dengan kebijakan Bank Indonesia.

**Pada masing-masing tahapan Rupiah Digital akan dilaksanakan 3 (tiga) rangkaian kegiatan**. Pertama adalah penerbitan *consultative paper* sebagai media untuk menerima masukan publik terhadap model bisnis. Kedua adalah penerbitan laporan konsultasi publik yang merangkum masukan publik untuk pengujian di tahap berikutnya. Ketiga adalah pelaksanaan *proof of concept (PoC)* untuk menguji fisibilitas solusi teknologi dari model bisnis pada laporan konsultasi publik. Seluruh rangkaian


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.




**Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Proyek Garuda**

kegiatan tersebut (sebagaimana Gambar 3) ditempuh untuk memastikan bahwa Rupiah Digital dibangun dengan desain yang tepat.

**Laporan hasil *proof of concept (PoC)* ini merupakan kelanjutan dari rangkaian eksplorasi Rupiah Digital tahap *immediate state*, untuk menguji fisibilitas model bisnis *wholesale* Rupiah Digital *cash ledger* (selanjutnya pada dokumen ini akan dikenal dengan wRD)**. Desain *high-level* wRD tertuang pada *white paper* Proyek Garuda, *consultative paper*, dan laporan konsultasi publik. Ketiga laporan tersebut telah mendefinisikan model bisnis wRD yang terdiri dari desain *money supply process* dan pengaturan kepesertaan pada wRD.

***Money supply process* wRD yang diuji pada PoC mencakup proses penerbitan (*issuance*), transfer dana dan pemusnahan (*redemption*).** Pada fase *immediate state*, ketiga proses tersebut belum menciptakan nilai uang baru (*no-money creation*), melainkan wRD diciptakan dan dimusnahkan melalui konversi giro. Pengaturan kepesertaan bertujuan untuk menciptakan ekosistem wRD yang terdistribusi, melalui pendelegasian wewenang kepada peserta untuk memvalidasi transaksi.

Laporan PoC disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. ***Overview*,** mencakup latar belakang, tujuan, dan model bisnis wRD;
2. **Metodologi PoC,** menjelaskan bagaimana PoC dilaksanakan yang terdiri dari tahapan, skenario, ruang lingkup, dan asumsi-asumsi yang digunakan selama PoC;
3. **Pengembangan PoC,** menjelaskan platform wRD yang dikembangkan;
4. **Pengujian dan Hasil PoC,** menjawab tujuan dari PoC berdasarkan hasil pengujian;
5. **Kesimpulan dan Rencana Selanjutnya,** menjelaskan temuan dari hasil PoC dan rencana eksplorasi ke depannya.

> *Laporan hasil proof of concept (PoC) ini merupakan kelanjutan dari rangkaian eksplorasi Rupiah Digital tahap immediate state, untuk menguji fisibilitas model bisnis wholesale Rupiah Digital cash ledger.*

## 1.2. TUJUAN

**Tujuan utama dari PoC adalah untuk mengeksplorasi solusi platform wRD yang *best-fit* sesuai tujuan Rupiah Digital**. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan (detail pada lampiran A), terdapat dua platform DLT potensial yang dapat dieksplorasi, yaitu Corda[2] dan Hyperledger Besu[3]. Pengembangan solusi kedua platform didukung oleh prinsipal dari masing-masing platform DLT, yaitu R3 untuk Corda (yang selanjutnya disebut R3 Corda) dan Kaleido untuk Hyperledger Besu (yang selanjutnya disebut Kaleido Hyperledger Besu). Dukungan pengembangan dari prinsipal akan menjamin keberlanjutan dari solusi yang dikembangkan selama PoC. Solusi di dalam PoC dikembangkan oleh prinsipal khusus untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia.

2. Platform *blockchain* yang berbagi data transaksi hanya kepada pihak yang terlibat dalam transaksi. Tersedia versi *open-source* dan *enterprise* bernama Corda Enterprise.
3. Protokol dan platform *open-source blockchain* yang didirikan oleh Linux Foundation. Hyperledger Besu adalah klien Ethereum berbasis Java. Hyperledger Besu mengikuti spesifikasi Enterprise Ethereum Alliance (EEA).


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Untuk menjawab tujuan utama PoC, dikembangkan 3 (tiga) *Key Questions***, yaitu:

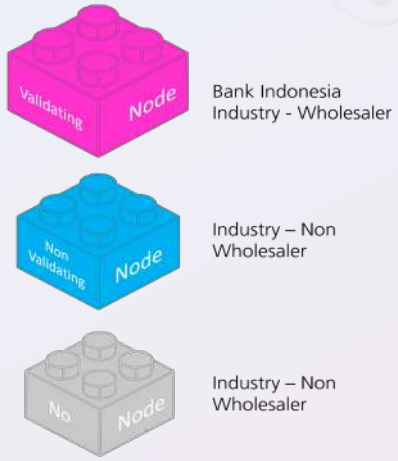
1. Bagaimana DLT dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan model bisnis wRD?
2. Apa manfaat dan nilai tambah potensial dari diimplementasikannya *Smart Contract* pada wRD?
3. Bagaimana wRD dapat dapat terhubung dengan sistem konvensional, sistem internal Bank Indonesia, *cross-border*, dan DLT lainnya berdasarkan prinsip integrasi, interoperabilitas[4], dan interkoneksi (3i)?

## 1.3. MODEL BISNIS

**Model bisnis wRD mencakup pengaturan kepesertaan dan *money supply process*.** Konsep *money supply process* pada wRD dilakukan melalui konversi giro (*no-money creation*), sementara itu pengaturan kepesertaan wRD perlu mendukung pendelegasian wewenang pada peserta untuk memvalidasi transaksi.

**Tujuan pendelegasian validasi transaksi adalah untuk meningkatkan resiliensi platform wRD.** Tidak seluruh peserta (*node*[5]) berhak untuk memvalidasi transaksi, terdapat beberapa jenis kepesertaan pada wRD sebagaimana Gambar 4. Pertama adalah *validating node*[6] yang hanya dapat dimiliki oleh *wholesaler*, penetapan *validating node* dilakukan melalui penunjukan oleh Bank Indonesia.

**Gambar 4. Pengaturan Kepesertaan wRD**

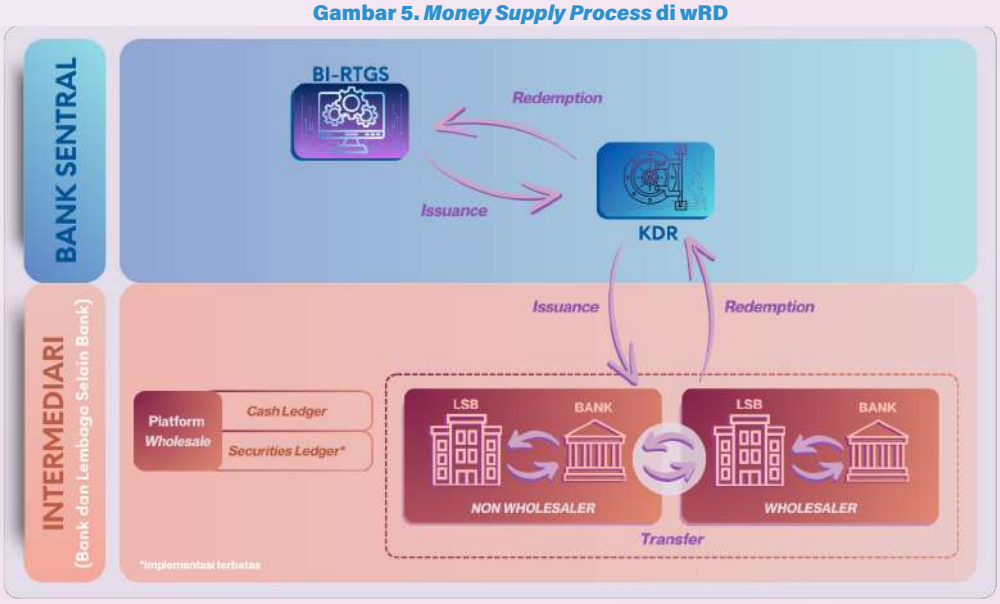



Sementara itu peserta *non-wholesaler* dapat memilih untuk menjadi *non-validating*[7] atau *no-node*[8].

***Money supply process* wRD pada *white paper* sebagaimana Gambar 5, terdiri atas siklus dan keterhubungan Rupiah Digital.** Siklus wRD diawali dengan penerbitan (*issuance*), dan diakhiri dengan penghancuran (*redemption*) melalui konversi giro.

**Konversi akan difasilitasi oleh Khazanah Digital Rupiah (KDR) milik Bank Indonesia yang terhubung dengan BI-RTGS.** Berbeda dengan konsep khazanah yang umumnya menyimpan uang, KDR sebagai fasilitator tidak akan menyimpan Rupiah Digital, atau dengan kata lain KDR akan selalu bersaldo nihil. Peserta yang memiliki Rupiah Digital dapat mentransaksikannya dengan peserta lain pada platform wRD.

**Gambar 5. *Money Supply Process* di wRD**




4. Kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar informasi atau melakukan transaksi tanpa *middleware*.
5. *Node* adalah representasi peserta/*party* dalam jaringan DLT.
6. *Validating node*: peserta berhak untuk mengelola/menyimpan *token* wRD dan memvalidasi transaksi (Laporan Konsultasi Publik Proyek Garuda, 2024).
7. *Non-validating node:* peserta dapat mengelola/menyimpan *token* wRD (Laporan Konsultasi Publik Proyek Garuda, 2024).
8. *No-node:* peserta dapat mengelola/menyimpan *token* wRD, namun peserta tidak memiliki *node* dan hanya perlu menyediakan jaringan untuk terkoneksi dengan layanan *multitenancy* (Laporan Konsultasi Publik Proyek Garuda, 2024).


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# BAB 2
# METODOLOGI POC

***Metodologi PoC mendefinisikan pendekatan sistematis untuk menjawab tujuan PoC yang mencakup tahapan, skenario uji, dan ruang lingkup yang digunakan, untuk memastikan bahwa setiap aspek dari PoC dijalankan dengan baik.***

## 2.1. TAHAPAN POC

**PoC wRD dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan untuk memperjelas batasan, memfokuskan tujuan, dan memitigasi risiko pelaksanaan PoC.** Dalam pelaksanaannya, tahapan PoC wRD dilaksanakan dengan melibatkan *workstream* (WS) Proyek Garuda[9]. Detail 3 (tiga) tahapan PoC sebagai berikut:

**1** ***Pre* PoC**

Tahap *Pre* PoC berfokus pada pendetailan 3 (tiga) *key questions* PoC hingga menjadi skenario pengujian. Pendetailan dilakukan melalui *workshop* dan *requirement gathering* bersama seluruh WS Proyek Garuda. Pada tahap ini juga dilakukan *shortlisting* 2 (dua) platform DLT yang sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan lainnya dari Bank Indonesia.

**2** ***Main* PoC**

Tahap *Main* PoC berfokus membangun dan mengeksekusi skenario pengujian pada kedua platform DLT. Kedua platform DLT dikembangkan dan diuji secara paralel menggunakan pendekatan yang *agile* dan iteratif.

**3** ***Post* PoC**

Tahap *Post* PoC berfokus menganalisis lebih dalam hasil pengujian pada tahap Main PoC dan menuangkannya ke dalam laporan.

## 2.2. POC SCENARIO

**Ketiga *key questions* PoC akan dijawab melalui 55 skenario pengujian (Lampiran H).** Harapannya, dengan membangun dan mengeksekusi skenario pengujian dapat memberikan dasar yang kuat untuk menjawab *key questions* dan juga memberikan *insight* untuk pengembangan wRD ke depannya. Skenario pengujian dibagi menjadi 2 (dua) aspek:

1. Aspek bisnis (fungsional): berfokus pada "apa" yang harus dilakukan oleh sistem/platform;
2. Aspek teknis (non-fungsional): berfokus pada "bagaimana" sistem/platform harus menjalankan fungsi tersebut.

> *PoC wRD dilaksanakan dengan melibatkan workstream Proyek Garuda yang pengerjaannya dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Pre PoC, Main PoC, dan Post PoC.*

## 2.3. RUANG LINGKUP DAN ASUMSI-ASUMSI

**Untuk efisiensi waktu dan sumber daya, pada PoC telah ditentukan ruang lingkup pembangunan dan eksekusi skenario uji.** Pada PoC ini, model dan konfigurasi yang digunakan adalah sebagaimana Gambar 6. Platform wRD didesain dengan pendekatan *permissioned network* dengan Bank Indonesia yang menentukan akses dan peran peserta.

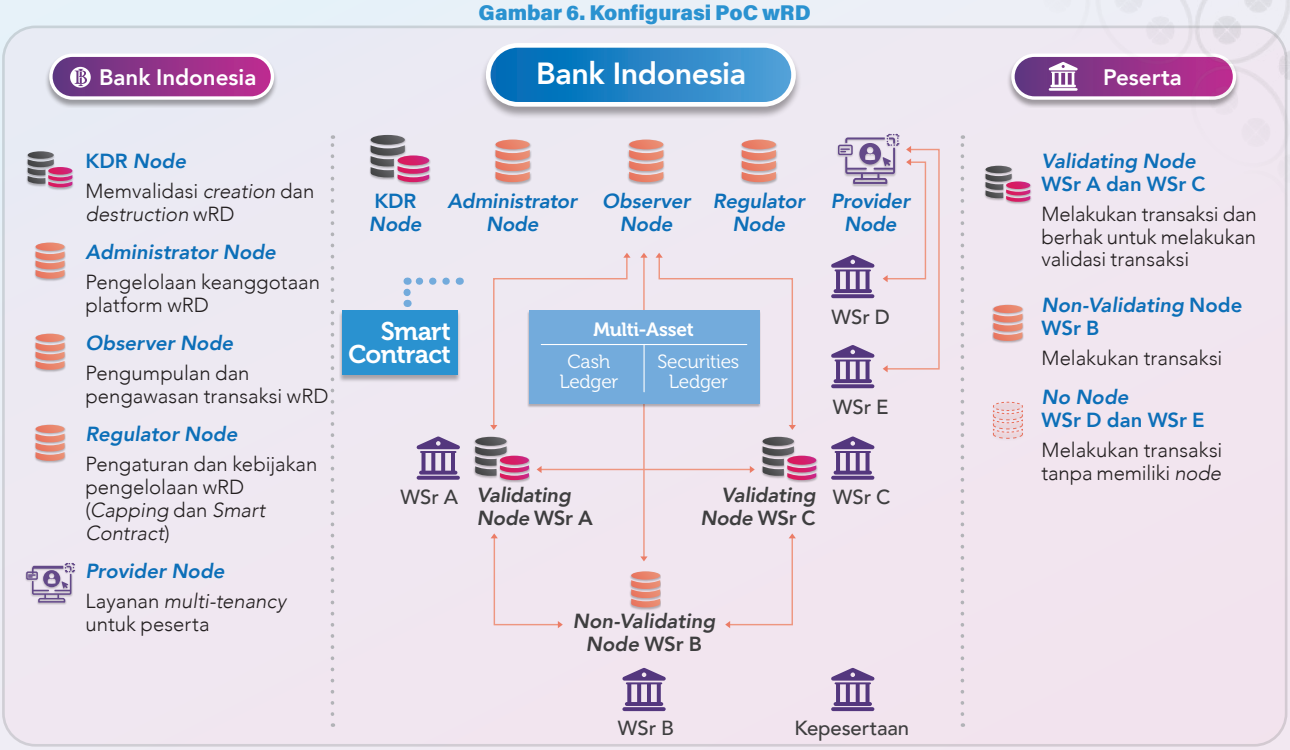
**Platform wRD memiliki beberapa *roles* dan *permission*, di antaranya:**

1. ***Master Node* (Bank Indonesia)**
   a. KDR *node*: berperan dalam proses *creation, issuance, redemption,* dan *destruction* wRD.
   b. *Regulator node*: berperan dalam menentukan aturan dan kebijakan pengelolaan wRD, serta berperan dalam pengelolaan *smart contract* (lihat Sub Bab 3.3.2).
   c. *Observer node*: berperan dalam pengumpulan dan pengawasan terhadap seluruh data aktivitas transaksi Rupiah Digital tanpa keterlibatan aktif dalam kegiatan transaksi tersebut.
   d. *Administrator node*: berperan dalam pengelolaan akses peserta di platform wRD.
   e. *Provider node*: berperan dalam penyediaan infrastruktur *multitenant* bagi peserta yang tidak memiliki infrastruktur dalam jaringan wRD.

9. Proyek Garuda dijalankan berkesinambungan oleh 3 (tiga) *Workstream* (WS) dengan fokus masing-masing: WS1 (bisnis), WS2 (teknologi), WS3 (regulasi).


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Gambar 6. Konfigurasi PoC wRD




## 2. Peserta *Node* (anggota)

a. *Validating node (full node):* berperan dalam kegiatan transaksi Rupiah Digital dan berhak memvalidasi transaksi.

b. *Non-validating node (light node):* berperan dalam kegiatan transaksi Rupiah Digital namun tidak berhak memvalidasi transaksi.

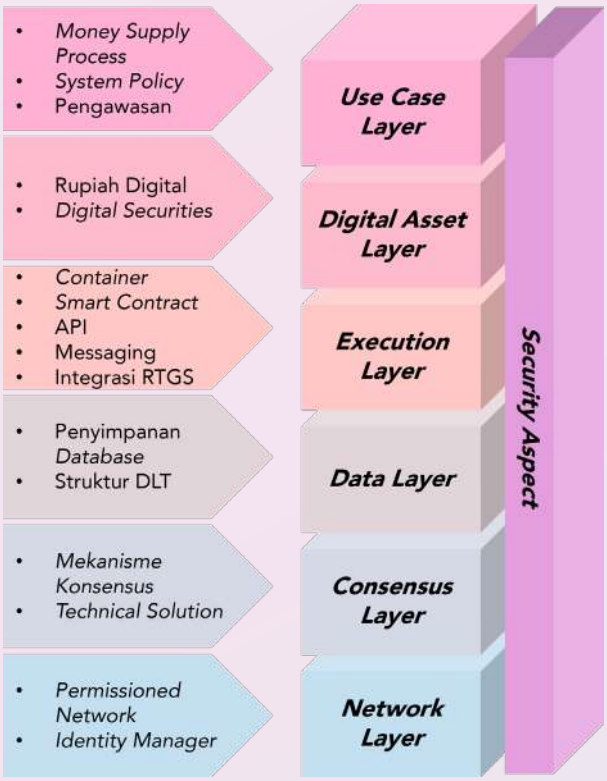
c. *No-node (multitenancy):* berperan dalam kegiatan transaksi Rupiah Digital namun tidak memiliki infrastruktur dalam jaringan wRD.

> *Bank Indonesia bersama dengan anggota (wholesaler) dari platform wRD akan memiliki peran berbeda untuk mendukung ketahanan operasional platform wRD.*

**Konsep *layered architecture* sebagaimana Gambar 7 digunakan untuk menguraikan kompleksitas dari platform DLT.** Pada platform DLT, terdapat 6 (enam) lapisan abstraksi dan 1 (satu) aspek pendukung, yaitu:

1. *Use Case Layer:* Menjelaskan *use case* aplikasi yang dibangun di atas platform DLT;
2. *Digital Asset Layer:* Menjelaskan aset digital yang dikembangkan di atas platform DLT;
3. *Execution Layer:* Menjelaskan bagaimana logika bisnis diekseskusi pada platform DLT;
4. *Data Layer:* Menjelaskan bagaimana data disimpan dan dikelola pada platform DLT;
5. *Consensus Layer:* Menjelaskan bagaimana komunikasi antar *node* untuk mencapai konsensus penambahan blok transaksi pada *ledger*.
6. *Network Layer:* Menjelaskan bagaimana *node* dapat terhubung, protokol yang digunakan, serta keterhubungan antara *node* dengan *ledger*-nya masing-masing.
7. *Security Aspect:* Menjelaskan bagaimana implementasi *security* dalam platform DLT di mana aspek *security* merupakan aspek yang selalu terlibat dalam keenam lapisan di atas.

Gambar 7. Arsitektur PoC wRD





© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# BAB 3
# PENGEMBANGAN POC

***Sebagaimana yang dituangkan pada bagian metodologi, layer arsitektur teknologi wRD yang terdiri dari 6 lapisan abstraksi dan 1 aspek pendukung (security), dikembangkan pada pelaksanaan PoC menggunakan 2 (dua) platform DLT, yaitu R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu. Kedua platform DLT memiliki karakteristiknya masing-masing untuk memenuhi tujuan dari Rupiah Digital. R3 menggunakan platform DLT Corda Enterprise versi 4 (empat), sedangkan Kaleido mengusung platform DLT dengan basis Hyperledger Besu***

## 3.1. *USE CASE LAYER*

***Use case layer* merupakan lapisan paling atas dari platform wRD, di mana terjadi interaksi secara langsung antara pengguna dengan platform wRD.** Proses bisnis pada wRD dibangun pada *use case layer* yang mencakup *money supply process*, *system policy*, dan pengawasan. Implementasi proses bisnis wRD melibatkan *smart contract* yang memungkinkan beragam proses bisnis di dalam jaringan dapat dilakukan secara otomatis, meminimalkan campur tangan manusia.

### 3.1.1. *MONEY SUPPLY PROCESS*

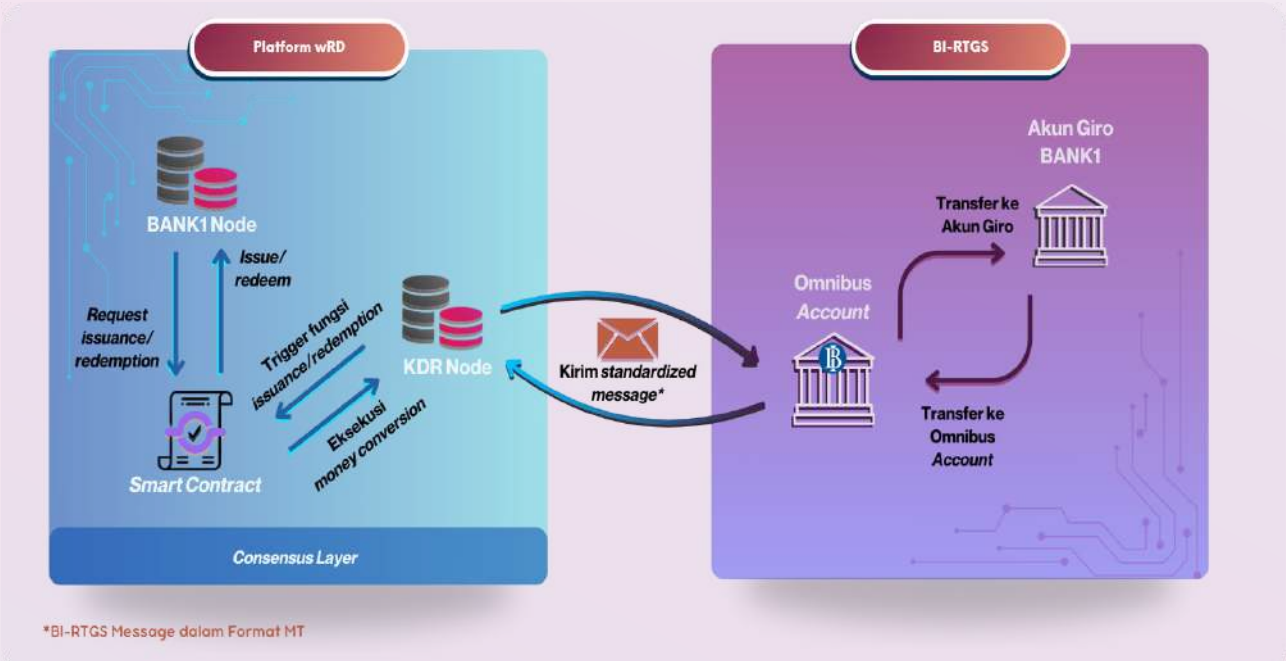
**Rupiah Digital dirancang dengan prinsip tidak mengganggu stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan *(no harm to monetary and financial stability)*.** *Money supply process* terdiri atas proses *issuance*, *redemption*, dan transfer. Proses *issuance* dilakukan melalui konversi giro di BI-RTGS menjadi wRD sedangkan proses *redemption* dilakukan melalui konversi wRD menjadi giro BI-RTGS sebagaimana Gambar 8. Konversi memastikan tidak terjadi penambahan/pengurangan jumlah uang yang beredar sehingga dalam PoC fase *immediate state* tidak terdapat penciptaan nilai uang baru.

#### 3.1.1.1. *ISSUANCE*

**Proses *issuance* dapat diinisiasi baik melalui platform wRD (*platform triggered*) dan BI-RTGS (RTGS *triggered*).** Kedua jenis inisiasi melibatkan *omnibus account*[10] pada sistem BI-RTGS dan KDR *node* pada platform wRD, untuk menyelesaikan setelmen di sisi BI-RTGS dan Rupiah Digital. Pada Gambar 9 diilustrasikan contoh proses *issuance* yang dilakukan oleh Bank 1 dengan menggunakan kedua jenis *trigger*.

**Pada *RTGS triggered issuance* sebagaimana**

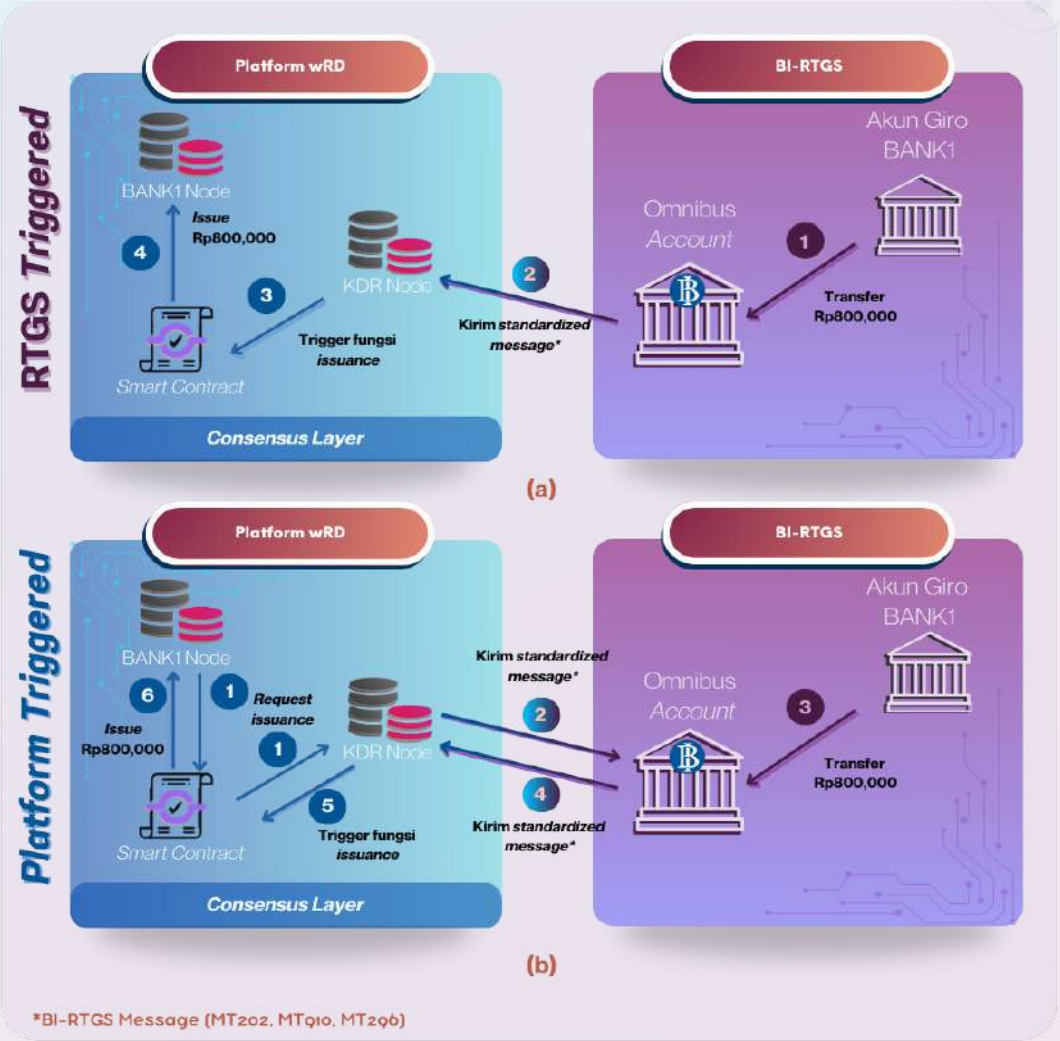
**Gambar 8. *Issuance* dan *Redemption* Platform wRD yang Terintegrasi dengan RTGS**




10. Akun di BI-RTGS yang menyimpan seluruh dana peserta yang sudah dikonversi menjadi Rupiah Digital, oleh karena itu saldo giro pada *omnibus account* akan sama dengan jumlah Rupiah Digital yang beredar. Pada *omnibus account* seluruh dana peserta bercampur menjadi satu.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Gambar 9. (a) Proses *Issuance RTGS Triggered* (b) Proses *Issuance Platform Triggered***




**Gambar 9 (a), proses diawali dengan pendebitan rekening giro dan pengkreditan *omnibus account*.** Kemudian, BI-RTGS mengirimkan pesan menggunakan format standar MT202 beserta MT910 sebagai indikasi bahwa setelmen di sisi BI-RTGS telah selesai.

> *Proses issuance dapat diinisiasi baik melalui platform wRD (Platform Triggered) dan BI-RTGS (RTGS Triggered). Kedua jenis inisiasi melibatkan omnibus account pada BI-RTGS dan KDR node pada platform wRD...*

**Sementara itu pada *platform triggered issuance* sebagaimana Gambar 9 (b), penerbitan diinisiasi oleh Bank 1 melalui platform wRD untuk menambah stok Rupiah Digital maupun ketika terjadi *auto-issuance*[11].** Selanjutnya, terjadi pertukaran *message* antara KDR *node* dengan BI-RTGS menggunakan MT202.

**Setelmen di sisi Rupiah Digital pada KDR atau disebut juga proses *creation* diimplementasi sesuai karakteristik masing-masing teknologi (lihat Lampiran B2).** Pada R3 Corda, proses *creation* menciptakan sebuah *token* Rupiah Digital baru yang dimiliki oleh peserta, sedangkan pada Kaleido Hyperledger Besu, proses *creation* menambahkan *balance* Rupiah Digital pada akun bank peserta. Baik R3 Corda maupun Kaleido Hyperledger Besu melakukan validasi terhadap transaksi *creation* melalui *consensus layer* (lihat Sub Bab 3.5).

### 3.1.1.2. *REDEMPTION*

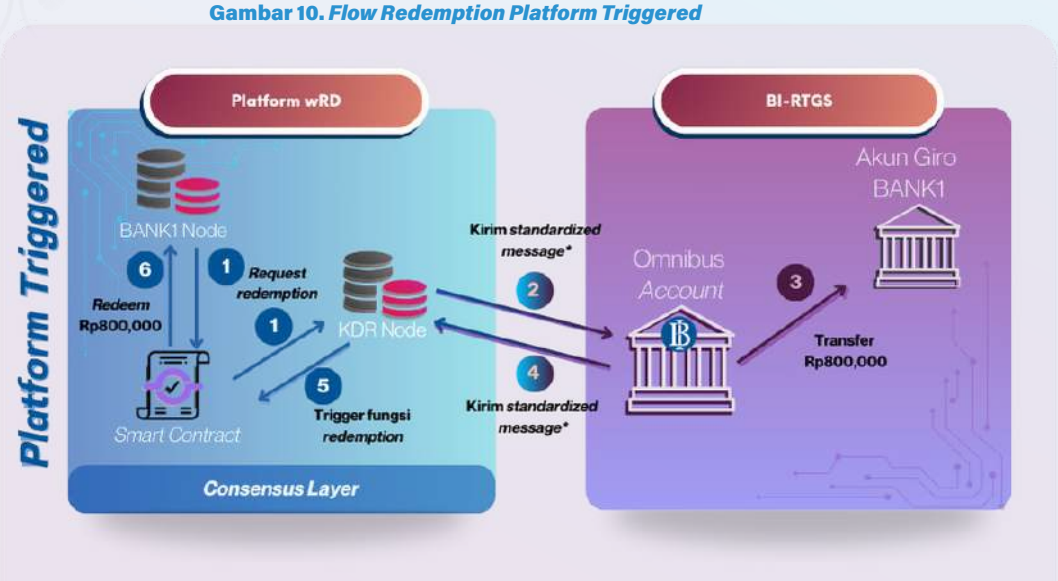
**Proses *redemption* dilakukan melalui platform wRD *(platform triggered)*[12] dan diinisiasi oleh bank peserta ke Bank Indonesia.** Proses *redemption* melibatkan *omnibus account* sistem BI-RTGS untuk menyelesaikan setelmen di sisi RTGS dan KDR *node* pada platform wRD untuk melakukan setelmen di sisi Rupiah Digital. Pada Gambar 10 diilustrasikan contoh proses *redemption* oleh Bank.

**Inisiasi *redemption* dapat dilakukan oleh Bank**

11. *Auto-issuance* terjadi ketika saldo di Bank peserta kurang dari suatu *threshold* yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
12. Inisiasi proses redemption yang dilakukan dari BI-RTGS, diuji secara teknis, namun tidak dapat dilakukan secara bisnis karena ketentuan di sisi BI-RTGS (lihat lampiran B.4).


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Gambar 10. *Flow Redemption Platform Triggered*




**baik untuk mengurangi stok wRD maupun ketika proses *auto-redemption*[13].** Keduanya diawali dengan pengiriman *request* ke KDR *node* seperti pada Gambar 10 (nomor 1). Selanjutnya, pada proses terjadi pertukaran *message* antara KDR *node* dengan BI-RTGS (nomor 2) menggunakan format *standard* MT.

**Ketika BI-RTGS menerima MT202 maka setelmen (nomor 3) berlangsung di sisi BI-RTGS, kemudian MT900 (transfer sukes) atau MT296 (transfer gagal) dikirimkan ke KDR *node* ketika proses selesai (nomor 4)**. Selanjutnya, KDR *node* menginisiasi setelmen di wRD atau disebut juga proses *destruction* dengan implementasi sesuai karakteristik masing-masing teknologi (lihat Lampiran B2).

***Destruction* dalam platform R3 Corda dilakukan dengan pemusnahan *token* wRD oleh KDR *node*, sedangkan pada Kaleido Hyperledger Besu, KDR *node* membuat transaksi redeem yang mengurangai saldo dengan cara mengirimkan wRD ke *burn address*[14].** Proses validasi dari transaksi tersebut melibatkan *consensus layer* (lihat Sub Bab 3.5). Apabila KDR *node* menerima pesan MT296 yang menunjukan setelmen di BI-RTGS gagal, maka proses *redemption* tidak akan dilakukan.

### 3.1.1.3. TRANSFER DANA

**Proses transfer dana pada platform wRD mereplikasi praktik yang berlaku pada sistem pembayaran *wholesale* saat ini.** Beberapa fitur sistem pembayaran *wholesale* antara lain:

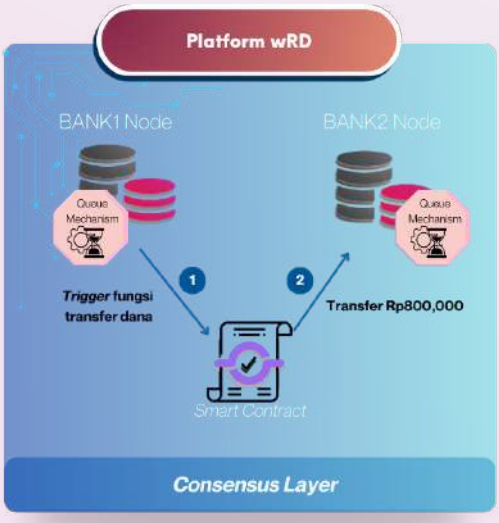
1. Pemrosesan transaksi terjadi secara *real-time* dan *gross*;
2. Terdapat mekanisme antrian (*queue*), khususnya pada transaksi prioritas tinggi.

Fitur pemrosesan transaksi dalam platform wRD akan diselesaikan secara *real-time* dan *gross* apabila pengirim memiliki dana/likuiditas yang mencukupi, dan dilakukan *queue* apabila likuiditas peserta tidak mencukupi.

Fitur pemrosesan transaksi dan mekanisme *queue* akan difasilitasi melalui *smart contract* sebagaimana Gambar 11. Terdapat komponen tambahan diluar *smart contract* untuk mekanisme *queue* yang dikembangkan pada aplikasi masing-masing peserta. Berbeda dengan *issuance* dan *redemption* yang memerlukan KDR *node* untuk memvalidasi konversi rekening giro, transfer dana dapat divalidasi oleh *validating node* manapun. Pendistribusian validasi memungkinkan transfer dana untuk tidak lagi bergantung pada pihak sentral, dengan pemanfaatan konsensus (lihat Sub Bab 3.5).

**Mekanisme *queue* diterapkan secara terdesentralisasi di mana peserta bertanggung jawab untuk mengelola *queue* masing-masing.**

Gambar 11. Transfer Dana dengan Mekanisme Antrian




13. *Auto-redemption* terjadi ketika saldo di Bank peserta melebihi suatu *threshold* yang ditetapkan oleh masing-masing bank
14. Alamat khusus yang digunakan oleh Kaleido Hyperledger Besu untuk memusnahkan *token* yaitu 0x0000000000000000000000000000000000000000


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Pendistribusian diharapkan dapat membagi beban pemrosesan *queue*, sehingga proses *queue* terdesentralisasi dapat lebih *resilience* dibandingkan sistem konvensional.

**Solusi *queue* yang optimal untuk platform R3 Corda adalah *queue* secara *first in first out (FIFO)***. Pada FIFO transaksi yang lebih awal masuk ke dalam *queue* akan diproses terlebih dulu ketika saldo peserta sudah memenuhi transaksi tersebut.

**Sementara itu, solusi *queue* yang optimal untuk platform Kaleido Hyperledger Besu adalah queue secara *first available first out (FAFO)*.** Pada FAFO transaksi dengan saldo yang mencukupi yang akan diproses lebih dulu, tanpa melihat urutan transaksi yang terjadi.

**Selain *queue* secara desentralisasi, terdapat opsi model *queue* secara tersentralisasi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut (lihat Lampiran G)**. *Queue* tersentralisasi akan mengelola *queue* dari seluruh peserta secara terpusat oleh suatu entitas, sehingga dinilai dapat mempermudah penyelesaian *gridlock* yang menyebabkan suatu transaksi tidak dapat diselesaikan antar peserta.

### 3.1.2. *SYSTEM POLICY*

Platform wRD perlu memastikan implementasi fitur pengaturan transaksi dan aktivitas pada platform wRD untuk mendukung kebijakan bank sentral. Pengaturan transaksi wRD difasilitasi melalui fitur limit, sementara pengaturan aktivitas peserta difasilitasi melalui fitur administrasi.

#### 3.1.2.1. FITUR LIMIT

**Limit pada wRD terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan pihak yang dapat mengaturnya**. Pertama adalah limit yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator dan berlaku untuk seluruh peserta wRD. Kedua adalah limit yang dapat diatur oleh masing-masing peserta dan hanya berlaku bagi peserta tersebut.

**Fitur limit yang dikembangkan bersifat *parameterized* sehingga dapat berubah sesuai kebutuhan.** Perlu menjadi catatan bahwa pengembangan fitur limit hanyalah dalam rangka pengujian, dan bukan merupakan komitmen Bank Indonesia untuk mengimplementasikannya.

**Limit Bank Indonesia bertujuan untuk mengatur jumlah Rupiah Digital yang beredar dan menghindari konsentrasi kepemilikan Rupiah Digital pada segelintir peserta**. Bank Indonesia melakukan pengaturan limit melalui *regulator node*. Terdapat 6 (enam) limit yang dikembangkan, yaitu:

1. **Limit total sirkulasi wRD**, mengatur jumlah Rupiah Digital yang dapat beredar dalam satu waktu;
2. **Limit per *issuance* per peserta**, mengatur nilai konversi maksimal dari rekening giro ke Rupiah Digital yang dapat dilakukan oleh peserta;
3. **Limit per *redemption* per peserta**, mengatur nilai konversi maksimal Rupiah Digital ke rekening giro yang dapat dilakukan oleh peserta;
4. **Limit transfer antar peserta**, mengatur nilai transfer Rupiah Digital maksimal antar peserta;
5. **Saldo maksimal peserta**, mengatur maksimal saldo yang dapat dimiliki oleh peserta dalam satu waktu;
6. **Saldo minimal peserta**, mengatur minimal saldo yang dapat dimiliki oleh peserta dalam satu waktu.

> *Fitur limit yang dikembangkan bersifat parameterized sehingga dapat berubah sesuai kebutuhan.*

**Limit peserta bertujuan untuk mengatur likuiditas masing-masing peserta sesuai kebutuhannya.** Apabila limit terlampaui, maka akan dilakukan proses konversi secara otomatis (*auto-issuance* dan *auto-redemption*). Terdapat 2 (dua) limit yang dikembangkan, yaitu:

1. **Saldo maksimal**, mengatur maksimal saldo yang dapat dimiliki oleh masing-masing peserta dan tidak dapat lebih tinggi dari saldo maksimal peserta yang diatur oleh Bank Indonesia. Apabila saldo maksimal peserta terlampaui maka akan diinisiasi proses *auto-redemption* secara otomatis.
2. **Saldo minimal**, mengatur minimal saldo yang dapat dimiliki oleh masing-masing peserta dan tidak dapat lebih rendah dari saldo minimal peserta yang diatur oleh Bank Indonesia. Apabila saldo peserta kurang dari saldo minimal, maka akan diinisiasi proses *auto-issuance* secara otomatis.

Untuk menghindari proses konversi otomatis yang diinisiasi secara terus menerus oleh fitur limit peserta, pada PoC dikembangkan juga fitur *buffer value* sebagai nilai tambahan limit pada saat melakukan proses konversi terotomasi.

**Limit yang diatur oleh Bank Indonesia diimplementasikan pada pada *smart contract*.** Metode tersebut memungkinkan proses pengecekan limit secara terdistribusi pada masing-masing peserta. Sementara itu untuk limit yang diatur oleh peserta diimplementasikan pada aplikasi dimasing-masing peserta.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

### 3.1.2.2. FITUR ADMINISTRASI

**Platform wRD yang bersifat *permissioned DLT network* mengharuskan adanya fitur administrasi untuk pengaturan peserta yang dapat tergabung pada jaringan wRD**. Maka dari itu, dikembangkan 4 (empat) fitur administratif untuk pengaturan kepesertaan wRD, yaitu:

1. ***Onboarding* (pendaftaran)**, memungkinkan Bank Indonesia untuk menambahkan peserta baru pada platform wRD;
2. ***Freeze* (pembekuan)**, memungkinkan Bank Indonesia untuk melakukan pemberhentian dana masuk dan keluar dari *node* peserta;
3. ***Unfreeze* (pengembalian)**, memungkinkan Bank Indonesia untuk mencabut status *freeze* peserta;
4. ***Off-boarding* (penghapusan)**, memungkinkan Bank Indonesia untuk menghapus kepesertaan pada platform wRD.

**Keempat fitur administratif pada platform wRD hanya dapat diatur oleh Bank Indonesia menggunakan *administrator node***. Hal tersebut memungkinkan Bank Indonesia memiliki keputusan final terhadap siapa saja yang dapat menjadi bagian dari jaringan wRD.

**R3 Corda mengimplementasikan fitur kepesertaan melalui *tools business network membership (BNM)*. Kaleido Hyperledger Besu mengimplementasikan fitur kepesertaan melalui manajemen *hierarchical deterministic (HD) wallet* yang digunakan oleh peserta**. Data kepesertaan kedua platform wRD dapat diakses melalui *smart contract*.

### 3.1.3. PENGAWASAN

**Untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta melindungi peserta dan nasabah, Bank Indonesia sebagai regulator platform wRD harus dapat melakukan pengawasan atas transaksi secara *real-time*.** Pendistribusian data transaksi pada platform DLT pada hakikatnya tidak menghambat proses pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun, perlu dijaga keseimbangan antara prinsip *need-to-know basis*[15] pada transaksi *wholesale* dengan kepentingan untuk pengawasan.

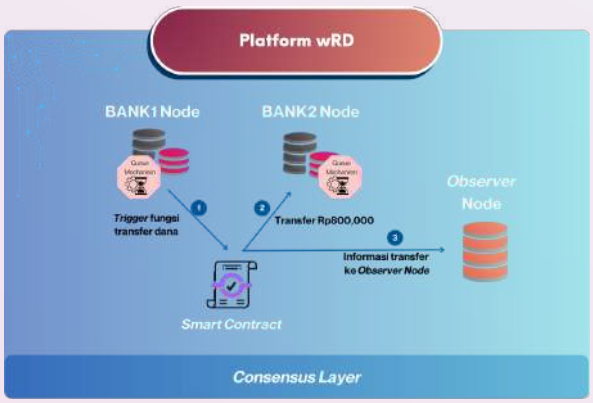
> *Perlu dijaga keseimbangan antara prinsip need-to-know basis pada transaksi wholesale dengan kepentingan untuk pengawasan.*

**R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu memiliki implementasi pencatatan transaksi yang berbeda.** R3 Corda memiliki konsep *shared facts*, di mana tidak terdapat *singular ledger* yang memuat seluruh data transaksi. Data transaksi pada R3 Corda hanya akan disimpan dan disebarkan ke peserta yang terlibat dalam transaksi. Sementara itu pada Kaleido Hyperledger Besu peserta memiliki *ledger* yang sama, namun data pada *ledger* tersimpan dalam bentuk terenkripsi. Hanya pihak yang terlibat dalam transaksi yang dapat melakukan dekripsi dan mengetahui data transaksinya. Maka dari itu, perlu adanya sebuah solusi pengawasan yang dapat diimplementasikan pada kedua platform dengan tetap menjaga kerahasiaan transaksi peserta.

**Solusi pengawasan yang tetap menjaga kerahasiaan transaksi diimplementasikan melalui penambahan *node* yang memiliki fitur spesifik untuk melakukan pengawasan.** *Node* spesifik tersebut bernama *observer node* yang akan menerima salinan transaksi antar peserta sebagaimana Gambar 12. *Observer node* hanya dapat dimiliki dan dioperasikan oleh Bank Indonesia.

Pada R3 Corda, implementasi pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan fitur *broadcast* ke *observer node* untuk mengirimkan data transaksi ketika sudah final (*settlement finality*). Sementara itu, Kaleido Hyperledger Besu mengimplementasikan *observer node* dengan memanfaatkan fitur *emit event* pada *smart contract*.

**Gambar 12. Solusi *Observer Node***




## 3.2. *DIGITAL ASSET LAYER*

***Digital asset layer* adalah lapisan yang merepresentasikan aset-aset digital yang digunakan untuk bertransaksi di platform wRD.** Pada arsitektur teknologi Rupiah Digital terdapat 2 (dua) aset digital yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, yaitu Rupiah Digital dan *digital securities*. Adanya beragam aset digital dalam satu platform dikenal dengan istilah *unified ledger*.

14. *Need-to-know basis* merupakan sebuah prinsip dimana hanya peserta yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui data transaksinya.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Penggunaan satu platform untuk *multiple asset* memungkinkan *programmability, composability,* serta *atomic settlement* berjalan lebih optimal.

**PoC Tahap *immediate state* berfokus pada pengembangan aset Rupiah Digital *(cash ledger)* dalam seluruh skenario pengujiannya.** Adapun pengembangan aset *digital securities* dilakukan secara terbatas pada skenario *delivery versus payment* (DvP)[16]. Eksplorasi aset *digital securities* akan dikembangkan pada tahap selanjutnya.

## 3.3. *EXECUTION LAYER*

***Execution Layer* berisi komponen–komponen yang mendukung berjalannya proses transaksi dan komputasi pada platform wRD.**

1. *Container*, sebagai *environment* pengembangan platform wRD;
2. *Smart contract*, sebagai bentuk implementasi fungsionalitas bisnis pada platform wRD;
3. *Application programming interface (API)*, sebagai protokol komunikasi untuk menjalankan fungsi *smart contract*;
4. Web *application (*Web *App)*, sebagai antarmuka untuk mengakses platform wRD;
5. *Messaging*, sebagai metode komunikasi antar *node* pada platform wRD;
6. Integrasi, Interoperabilitas, dan Interkoneksi (3i), sebagai standar komunikasi antar wRD dan BI-RTGS.

### 3.3.1. *CONTAINER*

**Penggunaan *container*[17] memungkinkan platform wRD yang akan dibangun berjalan secara konsisten di berbagai sistem operasi.** *Container* meminimalkan permasalahan kompatibilitas yang dapat mempengaruhi hasil pengujian performa. *Container* dapat mempermudah pengaturan skalabilitas platform wRD dengan membuat dan mengelola banyak *instance* aplikasi untuk menguji performa dengan beban yang berbeda-beda. *Container* juga membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih modular, di mana semua dependensi aplikasi dikemas di dalam *container* sehingga dapat mengurangi kompleksitas pengembangan. Kedua platform menggunakan Kubernetes[18] sebagai alat orkestrasi *container*.

**Baik R3 Corda maupun Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan layanan *cloud* Kubernetes pada AWS yang bernama AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) .** Kedua platform memiliki konfigurasi kluster Kubernetes yang berbeda (lihat Lampiran C).

### 3.3.2. *SMART CONTRACT*

**Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas teknologi blockchain dan berisi aturan dan fungsi proses bisnis.** Penggunaan *smart contract* mendukung *money supply process*, *system policy*, dan pengawasan Rupiah Digital.

**Masing-masing platform memiliki implementasi smart contract yang berbeda.** Pada R3 Corda, *smart contract* ada di dalam file CorDapp yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java yang berjalan di atas Java Virtual Machine (JVM)[19]. Pada Kaleido Hyperledger Besu, *smart contract* dibuat menggunakan bahasa pemrograman Solidity yang dijalankan di atas Ethereum Virtual Machine (EVM)[20] (lihat Lampiran C).

### 3.3.3. *APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)*

***Application programming interface (API)*[21] pada solusi berbasis R3 Corda, menggunakan protokol HTTP-REST yang dibangun menggunakan Java Spring Boot.** API pada R3 Corda digunakan sebagai perantara untuk menjalankan fungsi–fungsi pada *smart contract* yang berjalan di dalam *blockchain* serta transaksi *off-chain*[22] dan sebagai penghubung komunikasi antara *back-end* dengan *front-end*.

**Solusi berbasis Kaleido Hyperledger Besu juga menggunakan protokol HTTP-REST yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang.** Digital Asset Platform milik Kaleido menyediakan API untuk berbagai macam fungsi. Platform tersebut menggunakan Hyperledger FireFly yang memiliki FireFly API untuk komunikasi *off-chain* secara *point-to-point* antar peserta, *broadcast* dalam jaringan, dan *smart contract* API. *Smart contract* API di-*generate* secara otomatis sesuai dengan fungsi–fungsi *smart contract* yang telah dibuat sehingga memberikan kemudahan untuk melakukan integrasi dengan platform lainnya.

16. Sebuah mekanisme setelmen surat berharga yang menghubungkan transfer surat berharga dan transfer dana sedemikian rupa, sehingga pengiriman surat berharga terjadi hanya jika pembayaran yang sesuai sudah terjadi.
17. *Container* adalah metode virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan dan mendistribusikan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan komputasi (portabilitas), yang mana diperlukan oleh kedua platform DLT yang akan dikembangkan.
18. Kubernetes adalah alat orkestrasi *container* untuk melakukan peningkatan dan penurunan skala aplikasi secara otomatis berdasarkan kebutuhan.
19. JVM atau Java Virtual Machine bertanggung jawab untuk mengeksekusi program *bytecode* Java.
20. EVM atau Ethereum Virtual Machine adalah sebuah program yang bertugas menjalankan *smart contract* pada jaringan *blockchain* berbasis Ethereum.
21. API *(Application Programming Interface)* adalah protokol yang memungkinkan satu aplikasi perangkat lunak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan aplikasi perangkat lunak lainnya.
22. Transaksi *off-chain* adalah suatu proses yang berjalan di dalam platform wRD yang tidak melibatkan *database* DLT sebagai contoh limit *policy, user management, file transfer,* dll.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

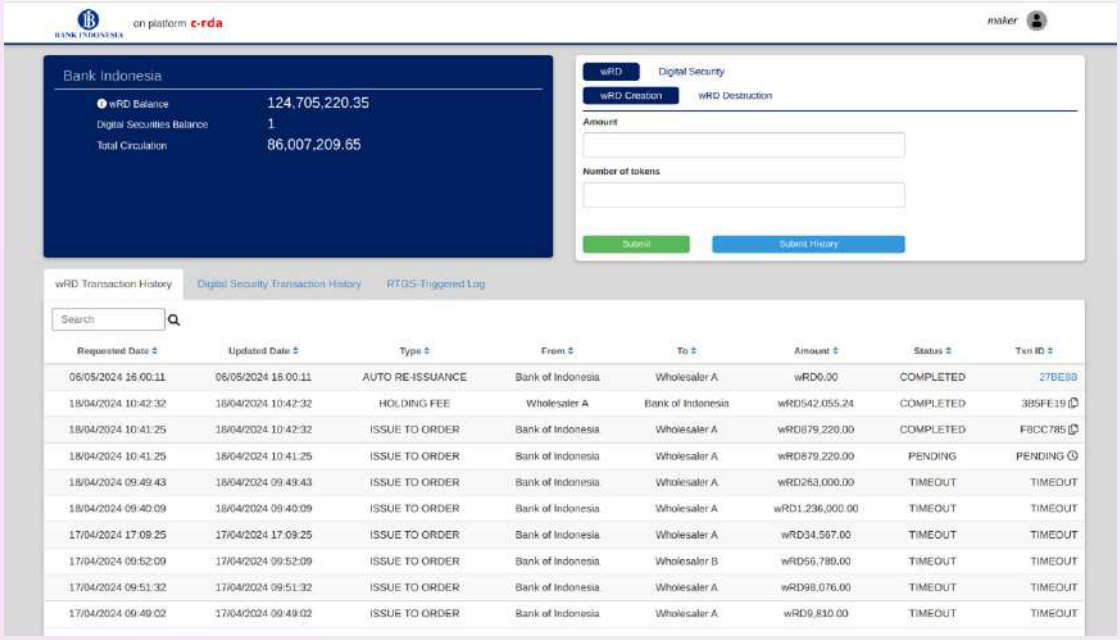
### 3.3.4. WEB *APPLICATION* (WEB *APP*)

**Web *application* (web *app*) adalah antarmuka pengguna yang berfungsi untuk menjalankan proses bisnis.** Pada solusi berbasis R3 Corda, web *app* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan Javascript dengan *framework* Angular.js yang disimpan di dalam penyimpanan *cloud* AWS S3 Bucket. Gambar 13 adalah tampilan web *app* yang dikembangkan untuk R3 Corda. Pada solusi berbasis Kaleido Hyperledger Besu, web app dikembangkan menggunakan HTML dan Javascript. Aplikasi web *app* pada solusi berbasis Kaleido Hyperledger Besu (Gambar 14) telah dibentuk menjadi sebuah *container* yang berjalan di atas kluster Kubernetes.

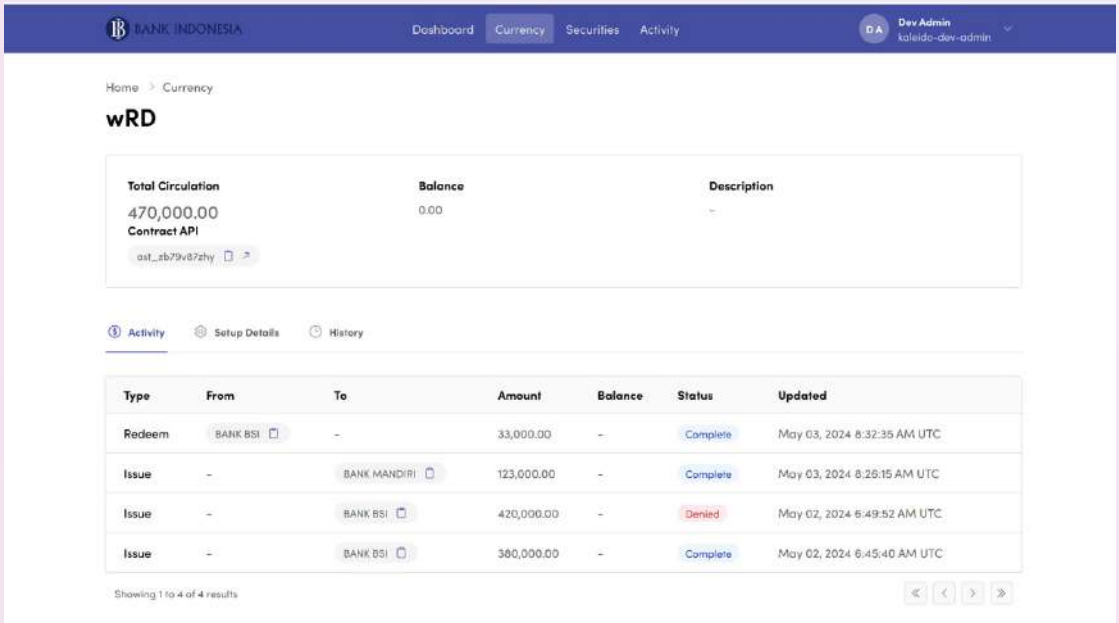
### 3.3.5. *MESSAGING*

**Kedua platform DLT menggunakan *messaging queue*[23] untuk mendukung komunikasi *asynchronous* antar komponen aplikasi maupun antar *node*.** R3 Corda menggunakan Apache Artemis sebagai sistem *messaging*. Sementara itu, Kaleido Hyperledger Besu menggunakan Firefly Event Bus (lihat Lampiran C).

**Gambar 13. Tampilan Web *App* pada Solusi R3 Corda**




**Gambar 14. Tampilan Web *App* pada Solusi Kaleido Hyperledger Besu**




23. *Messaging queue* merupakan sebuah mekanisme untuk melakukan komunikasi berupa pesan *(message)* dengan menggunakan *queue* atau antrean. Cara kerjanya adalah sebuah pesan yang dihasilkan oleh *producer* akan dimasukkan ke dalam *queue* (antrean) lalu pesan diambil dari *queue* untuk diproses oleh *consumer*.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

### 3.3.6. INTEGRASI, INTEROPERABILITAS, DAN INTERKONEKSI (3I)

**Dalam PoC, integrasi BI-RTGS dengan platform wRD dilakukan untuk menjalankan proses *issuance* dan *redemption*.** Pada R3 Corda, integrasi BI-RTGS dilakukan melalui pertukaran *file* dengan memanfaatkan layanan penyimpanan *file cloud* yaitu AWS S3 Bucket. Sementara itu untuk Kaleido Hyperledger Besu, integrasi dilakukan dengan menggunakan antarmuka berbasis web *app* untuk mengirimkan pesan BI-RTGS (lihat Lampiran C).

## 3.4. *DATA LAYER*

***Data layer* mencakup metode penyimpanan data dan struktur data.** Penyimpanan data pada platform wRD memanfaatkan penyimpanan di *relational database*. Struktur data menjelaskan struktur DLT yang mengakomodasi kebutuhan pada *use case layer* (lihat Sub Bab 3.1).

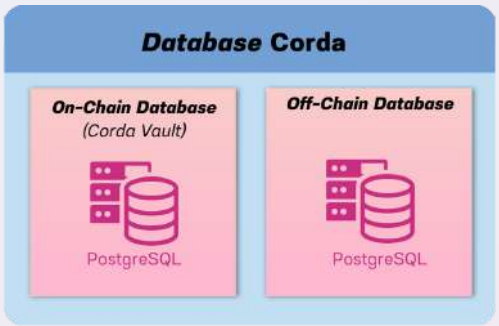
### 3.4.1. PENYIMPANAN DI *DATABASE*

**Pada implementasi PoC Rupiah Digital, baik R3 Corda maupun Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan *relational database management system (RDBMS)*[24] untuk menyimpan data.** Peserta yang memiliki *node* bertanggung jawab dalam mengelola *database* masing-masing. Pengelolaan *database* milik peserta yang masuk di kategori *no-node* dilakukan oleh penyedia layanan.

**Penyimpanan data pada R3 Corda dibagi menjadi dua jenis yaitu penyimpanan data *on-chain*[25] yang spesifik disebut Corda *Vault*, dan penyimpanan data *off-chain* (sebagaimana Gambar 15).** *Database on-chain* memuat tabel-tabel yang merepresentasikan *ledger* terdesentralisasi di mana datanya bersifat *immutable* (tidak dapat diubah) dan didistribusikan ke *node* lainnya berdasarkan prinsip *need-to-know* sehingga memiliki skema yang seragam di semua *node*. Sementara itu, *database off-chain* memuat tabel terkait pengelolaan akses pada web *app*, memiliki sifat *mutable* (dapat diubah), dan dapat memiliki skema yang berbeda antar *node*. Sebagai contoh, tabel yang menyimpan data interkoneksi dengan BI-RTGS hanya tersedia pada KDR *node*.

**Penyimpanan data secara *off-chain* dan *on-chain* pada Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan produk Kaleido yaitu Digital Asset Platform[26].** Digital Asset Platform memiliki banyak layanan *off-chain* (a.l. *Smart Contract Manager, Private Data Manager, Key Manager*) maupun *on-chain* (a.l. *Hyperledger Besu Node, Block Indexer, IPFS Node*). Pada Digital Asset Platform setiap layanan menyimpan data dan mengelola *database* masing-masing. Skema *database* di semua *node* seragam, namun jumlahnya tergantung layanan yang dibutuhkan oleh *node* tersebut.

**Gambar 15. Desain *Data Layer* pada R3 Corda**




### 3.4.2. STRUKTUR DLT

**Terlepas dari kesamaan penggunaan RDBMS pada R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu, terdapat perbedaan yang signifikan pada struktur kedua platform DLT.** Dua jenis struktur DLT yang digunakan pada PoC yaitu *directed acyclic graph (DAG)* untuk R3 Corda, dan *blockchain* untuk Kaleido Hyperledger Besu (lihat Lampiran D).

**DAG dan *blockchain* memiliki cara berbeda dalam penyimpanan wRD.** Pada R3 Corda, Rupiah Digital disimpan dalam bentuk token berupa *state* pada CorDapp yang memiliki atribut berupa nominal, *issuer* (Bank Indonesia), dan pemilik. Sementara itu, pada Kaleido Hyperledger Besu, Rupiah Digital disimpan melalui *smart contract* yang memuat akun peserta beserta saldonya.

**Struktur DLT juga digunakan untuk menyimpan *policy* yang telah didefinisikan (lihat Sub Bab 3.1.2).** Pada R3 Corda, konfigurasi *policy* wRD disimpan sebagai *state* dalam CorDapp sedangkan pada Kaleido Hyperledger Besu, *policy* wRD disimpan sebagai atribut dalam *smart contract.*

> *Dua jenis struktur DLT yang digunakan pada PoC yaitu Directed Acyclic Graph (DAG) untuk R3 Corda, dan blockchain untuk Kaleido Hyperledger Besu.*

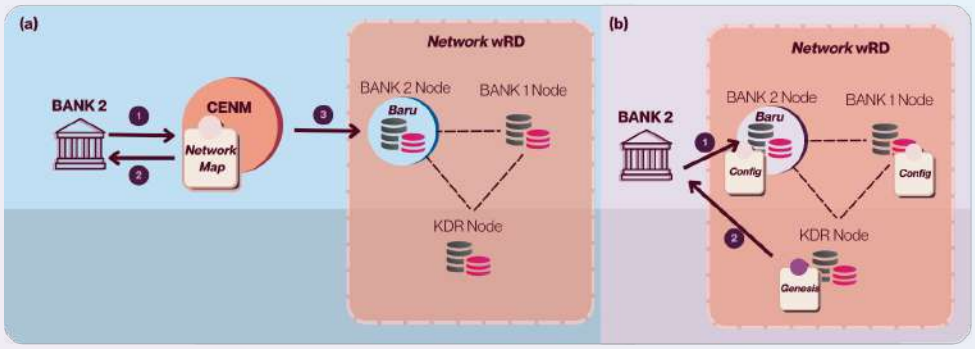
## 3.5. CONSENSUS LAYER

***Consensus layer* mencakup metode untuk mencapai kesepakatan antar *node* ketika akan dilakukan penambahan blok transaksi pada**

24. Teknologi RDMBS yang digunakan adalah PostgreSQL yang disediakan melalui AWS Relational Database Service (RDS) (lihat Lampiran D).
25. *On-chain* adalah *environment* platform wRD yang khusus menggunakan DLT.
26. Digital Asset Platform adalah layanan *middleware* dari Kaleido untuk menyediakan *service* terkait platform DLT.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Gambar 16. Proses Identifikasi Kepesertaan Baru pada Jaringan (a) Dalam Implementasi R3 Corda; (b) Dalam Implementasi Kaleido Hyperledger Besu**




***Consensus layer* mencakup metode untuk mencapai kesepakatan antar *node* ketika akan dilakukan penambahan blok transaksi pada *ledger*.** Skema konsensus pada DLT diharapkan dapat meningkatkan resiliensi dalam operasional melalui pendistribusian proses tertentu.

**R3 Corda menggunakan mekanisme konsensus unik yang melibatkan *Notary* (lihat Lampiran E).** Pada PoC, *notary*[27] yang dipilih adalah *non-validating notary*[28] dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

**Kaleido Hyperledger Besu menggunakan mekanisme konsensus *proof-of-authority* (PoA)[29].** Pada PoC, PoA yang dipilih adalah *Quorum Byzantine Fault Tolerance* (QBFT) yang melibatkan Bank Indonesia dan *full node* (lihat Lampiran E).

> *R3 Corda menggunaakan mekanisme konsensus unik yang melibatkan notary... Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan mekanisme konsensus PoA.*

## 3.6. NETWORK LAYER

**Lapisan yang paling dasar dari DLT *Layer Framework* adalah *network layer*[30] di mana komunikasi pertukaran data dalam *network* ditentukan berdasarkan *network access*.** Dalam PoC, sesuai dengan desain *Whitepaper* dan *Consultative Paper, network access* yang dipilih adalah *permissioned network.*

**Terdapat perbedaan pembuatan *network* antara R3 Corda dengan Kaleido Hyperledger Besu seperti ilustrasi pada Gambar 16.** R3 Corda mengandalkan komponen tambahan bernama *Corda Enterprise Network Manager* (CENM)[31] yang berperan untuk mengidentifikasi peserta, serta menambahkannya ke *network map*[32]. Sementara itu, Kaleido Hyperledger Besu melibatkan pembuatan *network* oleh *bootnode*[33], *genesis file*[34] di peserta baru, dan penambahan peserta tersebut di konfigurasi masing–masing *node*. Baik CENM maupun *bootnode* menjadi kewenangan Bank Indonesia (detail sebagaimana lampiran F).

**Pada R3 Corda, *node* baru harus memiliki identitas yang dikemas dalam *digital certificate* (berisi *public* dan *private key*) dan diterbitkan oleh CENM seperti pada nomor 1 dan 2 pada Gambar 16 (a).** Identitas yang didaftarkan pada CENM harus unik sehingga peserta platform wRD dapat diidentifikasi melalui *certificate*-nya.

**Pada Kaleido Hyperledger Besu, penambahan *node* baru pada *network* menggunakan *genesis file* yang dimiliki *bootnode* seperti terlihat pada Gambar 16 (b).** Bank membuat *node* baru berdasarkan *genesis file* dan menghasilkan konfigurasi *network*. Sinkronisasi konfigurasi *network* di masing-masing *node* juga perlu dilakukan untuk membuka jalur komunikasi dengan *node* baru tersebut.

> *Network Layer merupakan tempat komunikasi pertukaran data dalam network yang ditentukan berdasarkan Network Access, dalam konteks PoC dipilih Network Access berbasis permissioned network.*

## 3.7. SECURITY ASPECTS

Aspek keamanan dalam implementasi PoC wRD telah diuji dan mengikuti standar keamanan yang berlaku di Bank Indonesia.

27. *Notary* adalah sebuah entitas yang bertanggung jawab untuk mencegah *double-spend* (uang yang sama dibelanjakan dua kali) dengan melakukan validasi *input state* dari sebuah transaksi.
28. *Notary* yang melakukan *uniqueness validation* tetapi tidak melakukan *transaction validation*.
29. Algoritma *consensus* di mana peserta saling mengenal dan saling mempercayai. Otoritas pusat menunjuk peserta yang dapat melakukan validasi transaksi (delegasi).
30. *Network Layer* adalah sekumpulan *nodes* yang saling terhubung dan mengikuti suatu standar teknologi *(protocol)* serta secara bersama-sama berpartisipasi aktif menyimpan, melakukan pertukaran data, dan memproses data maupun informasi pada suatu saluran komunikasi yang terintegrasi
31. Layanan komersial Corda dari R3 yang memungkinkan pengoperasian jaringan Corda dengan kontrol penuh termasuk pengaturan konsensus.
32. *Network map* adalah komponen yang menyimpan informasi semua *node* yang terhubung ke jaringan dan berfungsi seperti buku telepon.
33. *Bootnode* adalah *node* yang pertama kali membuat *network*.
34. *Genesis file* adalah *file* berisi konfigurasi *network*.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# BAB 4
# PENGUJIAN & HASIL POC

***Berdasarkan 3 (tiga) Key Questions (KQ), maka telah dilakukan pengujian untuk menjawab seluruh topik skenario yang terdiri dari aspek bisnis dan aspek teknis.***

## KQ# 1:
## 4.1. Implementasi DLT dalam *Money Supply Process Wholesale* Rupiah Digital

**Implementasi wRD pada platform DLT dilakukan melalui pengembangan rangkaian *money supply process.*** Proses penerbitan (*issuance*) dan penghancuran (*redemption)* berlangsung dengan memenuhi prinsip *no-money creation* melalui proses konversi. Konversi dilakukan melalui pemindahan saldo rekening giro peserta ke/dari wRD secara *real-time* yang diorkestrasikan oleh KDR *node*.

**Platform DLT mendukung terjadinya perpindahan dana antar peserta yang berada di jaringan DLT.** Proses transfer dana dilengkapi dengan mekanisme *liquidity efficiency*, melalui fitur *queue* transaksi.

***Smart contract* mendukung pengimplementasian kebijakan *(system policy)* terkait moneter dan makroprudensial.** Aspek tersebut diimplementasikan melalui limit untuk mengendalikan wRD yang beredar dan fitur administrasi untuk mengelola peserta yang dapat tergabung pada platform wRD. Pengawasan wRD dilakukan melalui *observer node* untuk memonitor aktivitas transaksi peserta pada platform wRD.

**Rangkaian *money supply process*, pengaturan *policy,* dan *monitoring* pada jaringan DLT diimplementasikan dengan *smart contract.*** Otomasi pada *smart contract* merupakan kebaruan wRD yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi.

***Finality* transaksi pada wRD dilakukan melalui mekanisme konsensus.** Konsensus mendistribusikan beban pemrosesan dan validasi transaksi pada seluruh peserta, berbeda dengan sistem pembayaran saat ini yang terfokus pada 1 (satu) *dedicated entity* (hanya bank sentral). Pendistribusian validasi transaksi terbukti meningkatkan resiliensi platform wRD.

**Kaleido Hyperledger Besu menggunakan algoritma konsensus *Quorum Byzantine Fault Tolerance (QBFT).*** QBFT mendistribusikan hak validasi kepada peserta platform wRD yang telah ditentukan oleh pihak sentral (*proof-of-authority*).

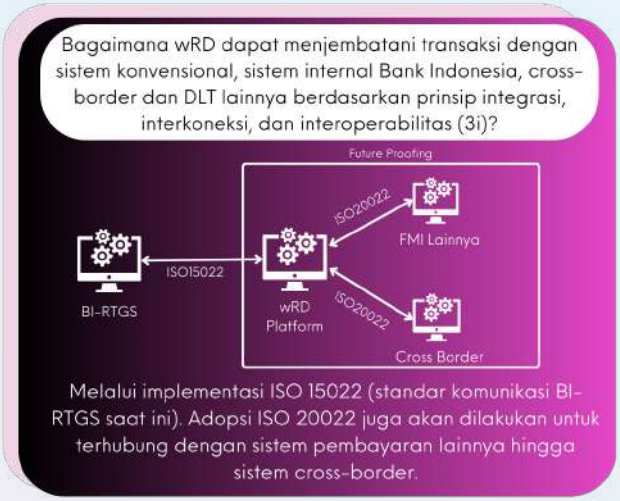
**R3 Corda memiliki algoritma konsensus unik menggunakan *notary node.*** Konsensus tetap mengikutsertakan peserta yang terlibat dalam transaksi.

**Implementasi *smart contract* dan mekanisme konsensus perlu memperhatikan aspek kerahasiaan data transaksi.** Kedua DLT memiliki metode yang berbeda untuk menjaga kerahasiaan data transaksi. Kaleido Hyperledger Besu mengimplementasikan metode enkripsi, sementara itu R3 Corda menerapkan prinsip *need-to-know* pada setiap transaksi.

**Kaleido Hyperledger Besu memiliki tiga model privasi berbeda, yaitu *on-chain, hybrid,* dan *confidential unspent transaction output (UTXO)* dengan *notary node.*** Ketiga model tersebut telah diimplementsikan dan diuji pada PoC. Namun terdapat peluang baru untuk mengeksplorasi model privasi keempat dengan mengintegrasikan *zero knowledge proof (ZKP)* (lihat Lampiran G).

**Pada PoC selain pengembangan *money supply process* dan pengaturan kepesertaan, dikembangkan dan diuji aspek pendukung lainnya.** Pertama, fitur *access management* dikembangkan untuk mengelola hak akses peserta pada platform wRD dan data transaksi. Kedua,


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.



keandalan platform diuji dengan menggunakan infrastruktur yang terbatas, kedua platform DLT dapat memproses lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi per detik/*transaction per second (tps)* (lihat Lampiran I).

## KQ# 2:

## 4.2. Implementasi *Smart Contract* pada Platform *Wholesale* Rupiah Digital

**Penerapan *smart contract* dalam platform wRD meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui otomasi eksekusi transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan keunggulan *programmability*, *composability*, dan *tokenization*.** Kapabilitas *programmability* yang ada pada *smart contract* memberikan kemampuan untuk memprogram uang Rupiah dengan fungsionalitas tertentu untuk menentukan bagaimana uang tersebut dapat digunakan. Sebagai ilustrasi, diterbitkan Rupiah Digital yang diprogram secara khusus untuk pembayaran disertai pemotongan pajak secara terotomasi.

**Terdapat implikasi dari *programmability*, yaitu Bank Indonesia mampu menambah/memodifikasi *smart contract* itu sendiri untuk menambah fungsionalitas pada platform wRD *(modularity)*.** Pada solusi berbasis R3 Corda, kustomisasi *smart contract* pada jaringan dapat dilakukan melalui *Corda Distributed Application*(CorDapp). Sedangkan Kaleido Hyperledger Besu menyediakan layanan *Contract Management* yang diakses melalui Digital Asset Platform untuk *deployment smart contract* baru ke dalam *blockchain*.

***Smart contract* memiliki kapabilitas *composability* yang memungkinkan terjadinya *atomic settlement* pada sistem pembayaran, khususnya pada transaksi *delivery versus payment* (DvP).** Transfer kepemilikan *digital asset* dan transfer dana transaksi terjadi secara simultan. *Atomic settlement* dapat mengurangi *settlement risk* karena transaksi hanya akan selesai jika kedua pihak telah memenuhi syarat transaksi.

***Tokenization* Rupiah menjadi wRD dilakukan melalui proses konversi giro BI-RTGS ke wRD menggunakan *smart contract*.** Selain itu, *tokenization* diimplementasikan secara terbatas dalam pengelolaan dan transaksi *digital securities*.

**Masing-masing platform DLT memiliki metode *tokenization* yang berbeda**. R3 Corda memiliki *Token Standard Development Kit (SDK)* yang mendukung penerbitan dan pengelolaan *token* digital. Sedangkan Kaleido Hyperledger Besu menggunakan standar ERC20 sebagai basis dari wRD *token* dan ERC1400 untuk *digital securities token*. *Use case* transaksi DvP maupun *digital securities* belum menjadi fokus pada PoC fase *immediate state*, namun akan menjadi bahan eksplorasi lebih lanjut untuk fase *intermediate state*.

> *Penerapan smart contract dalam platform wRD meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui otomasi eksekusi transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan keunggulan programmability, composability, dan tokenization.*


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

## KQ# 3:

### 4.3. Integrasi, Interoperabilitas, dan Interkoneksi wRD dengan Infrastruktur Pasar Keuangan Lainnya

**Pada PoC ini, interkoneksi berfokus pada interoperabilitas FMI *existing* melalui konektivitas ke BI-RTGS saat melakukan *issuance* dan *redemption*.** R3 Corda berhasil membangun *mock system (parser & generator file)* yang sesuai dengan BI-RTGS saat ini yang berbasis ISO 150022. *Mock system* tersebut akan membaca *file* BI-RTGS *(parser)* dan melakukan *trigger* API R3 Corda yang sesuai. *Mock system* tersebut juga menghasilkan *file (generator file)* untuk digunakan oleh sistem BI-RTGS. Pendekatan ini mensimulasikan interkoneksi antar sistem (BI-RTGS) melalui pertukaran *file*. Sementara itu, pada Kaleido Hyperledger Besu, terdapat RTGS *Bridge* (API) sebagai jembatan antara platform Kaleido Hyperledger Besu dengan sistem BI-RTGS. Pertukaran data input BI-RTGS sesuai dengan ISO 150022 dilakukan melalui *user interface.*

Selain itu, melalui *observer node,* wRD dapat mengakomodasi kebutuhan *data center* untuk *capturing* transaksi secara granular dengan *private* dan *secure* untuk mendukung analisis kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran serta membantu pencegahan transaksi *fraud* dan mendukung proses AML/CFT.

Dalam *future proofing* inisiatif sistem pembayaran di masa depan, wRD akan mengadopsi ISO 20022 sebagai standar *messaging*. Hal ini dikarenakan ISO 20022 telah diakui dan diadopsi secara global untuk memfasilitasi harmonisasi transaksi *cross-border* dan lintas industri.

> *Pada PoC tahap ini, interkoneksi berfokus pada interoperabilitas FMI eksisting melalui konektivitas ke platform RTGS saat melakukan issuance dan redemption.*

© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# BAB 5
# KESIMPULAN DAN RENCANA LANJUTAN

***Pada PoC Rupiah Digital, terdapat finding dari hasil pengembangan PoC serta hal yang dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya. Eksplorasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang tidak diimplementasikan pada PoC akan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari industri ke depan, masyarakat, dan hasil dari PoC saat ini.***

## 5.1 KESIMPULAN

**Bank Indonesia bersama *technology experts* berhasil mencapai tujuan dan menjawab 3 (tiga) *key questions* pada PoC ini.** Berdasarkan pembangunan dan eksekusi skenario pengujian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi model bisnis *wholesale* Rupiah Digital (wRD) yang mencakup *money supply process* dan tata kelola pelaksanaannya, dapat dilakukan pada DLT melalui pemanfaatan *smart contract* dan konsensus;

2. *Added value* dari *smart contract* pada DLT dibanding sistem konvensional adalah kapabilitas yang mendukung *programmability*, *composability*, dan *tokenization*;

3. Implementasi wRD pada DLT memungkinkan interkoneksi dengan sistem internal Bank Indonesia, infrastruktur pasar keuangan domestik dan *cross-border*, dan inisiatif sistem pembayaran lainnya melalui koneksi API dan standar *messaging* ISO 20022.

## 5.2 RENCANA LANJUTAN

**PoC kali ini menjadi salah satu *milestone* untuk mencapai tujuan dari Proyek Garuda.** Perjalanan Proyek Garuda akan berlanjut ke eksplorasi lebih lebih luas terkait *securities ledger*, dengan cakupan pengembangan model bisnis, pengujian fisibiltas, interoperabilitas dengan aset digital lain, dan eksplorasi keunggulan yang dapat dimaksimalkan dari implementasi *digital securities*.

**Berdasarkan hasil PoC, terdapat topik yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk melengkapi tahapan Proyek Garuda selanjutnya yaitu terkait manajemen likuiditas (contoh: *liquidity saving mechanism*) dan teknologi privasi (contoh: paralelisme dari *zero knowledge proof*).** Hal ini bertujuan agar implementasi model bisnis dan teknologi dapat membentuk pasar dengan likuiditas yang efisien dan privasi data informasi yang lebih baik.

© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| **3i** | Integrasi, Interoperabilitas, dan Interkoneksi |
| **AML/CFT** | *Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism* |
| **AMQP** | *Advanced Message Queuing Protocol* |
| **API** | *Application Programming Interface* |
| **App** | Aplikasi (Perangkat Lunak) |
| **AWS** | Amazon Web *Service* |
| **BFT** | Byzantine *Fault Tolerance* |
| **BI** | Bank Indonesia |
| **BI-RTGS** | Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* |
| **BNM** | *Business Network Membership* |
| **CBDC** | *Central Bank Digital Currency* |
| **CENM** | *Corda Enterprise Network Manager* |
| **CorDapp** | *Corda Distributed Application* |
| **CP** | *Consultative Paper* |
| **DAG** | *Directed Acyclic Graph* |
| **DLT** | *Distibuted Ledger Technology* |
| **DvP** | *Delivery Versus Payment* |
| **EDA** | *Event-driven architecture* |
| **EEA** | *Enterprise Ethereum Alliance* |
| **EKD** | Ekonomi Keuangan Digital |
| **EKS** | *Elastic Kubernetes Service* |
| **ERC** | Ethereum *Request for Comment* |
| **EVM** | Ethereum *Virtual Machine* |
| **FAFO** | *First Available First Out* |
| **FIFO** | *First In First Out* |
| **HD** | *Hierarchial-Determinitic* |
| **HSM** | *Hardware Security Modules* |
| **HTTP** | *Hypertext Transfer Protocol* |
| **ID** | Identitas |
| **IPFS** | *InterPlanetary File System* |
| **ISO** | *International Organization for Standardization* |
| **JMS** | *Java Message Service* |
| **JVM** | *Java Virtual Machine* |
| **KDR** | Khazanah Digital Rupiah |
| **KQ** | *Key Question* |
| **LSB** | Lembaga Selain Bank |
| **LSM** | *Liquidity Saving Mechanism* |
| **MT** | *Message Type* |
| **MTO** | *Make-to-Order* |
| **NATS** | *Neural Autonomic Transport System* |
| **NKRI** | Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| **P2SK** | Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan |
| **PoA** | *Proof-of-Authority* |
| **PoC** | *Proof of Concept* |
| **QBFT** | Quorum Byzantine *Fault Tolerance* |
| **RDBMS** | *Relational Database Management System* |
| **RDS** | *Relational Database Service* |
| **REST** | *Representational State Transfer* |
| **RTGS** | *Real Time Gross Settlement* |
| **S3** | *Simple Storage Service* |
| **SDK** | *Software Development Kit* |
| **SP** | Sistem Pembayaran |
| **SSK** | Stabilitas Sistem Keuangan |
| **TLS** | *Transport Layer Security* |
| **TPS** | *Transaction per Second* |
| **UTXO** | *Unspent Transaction Output* |
| **UU** | Undang-Undang |
| **wRD** | *Wholesale* Rupiah Digital *Cash Ledger* |
| **WS** | *Workstream* |
| **WSr** | *Wholesaler* |
| **ZKP** | *Zero Knowledge Proof* |


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# LAMPIRAN

## A. DETAIL EVALUASI DLT

Pada rangkaian kegiatan PoC dilakukan pemilihan 2 (dua) platform DLT melalui evaluasi teknis dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian karakteristik platform DLT dengan kebutuhan Bank Indonesia. Evaluasi teknis dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan *long list*, *short list*, dan pemilihan final.

### 1. Long List

*Long list* adalah daftar seluruh platform DLT potensial yang dapat diuji pada PoC. Kandidat platform DLT potensial didapat dari hasil pencarian web, berita, dan hasil korespondensi bersama dengan praktisi DLT nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil evaluasi (data per-Oktober 2023), diperoleh 39 platform DLT potensial dengan karakteristiknya masing-masing sebagaimana Tabel 1.

### 2. Short List

*Short list* adalah hasil seleksi platform DLT dari *long list* berdasarkan rekam jejak masing-masing platform DLT. Tujuan dari penyusunan *short list* adalah untuk memastikan platform DLT dapat digunakan sebagai solusi *central bank digital currency* (CBDC). Terdapat 3 (tiga) kriteria rekam jejak yang digunakan berdasarkan peta jalan eksplorasi Rupiah Digital pada White Paper, yaitu pemanfaatan platform DLT sebagai solusi CBDC *wholesale cash ledger, wholesale securities ledger, dan* ritel (masih terbuka opsi untuk DLT atau sistem tersentalisasi). Evaluasi *short list* dilakukan melalui pencocokan platform DLT pada *long list* dengan platform DLT yang telah digunakan oleh bank sentral maupun lembaga keuangan internasional pada eksplorasi CBDC *wholesale cash ledger, wholesale securities ledger*, dan *retail* yang telah dipublikasikan. Hasil asesmen *short list* menunjukan bahwa dari 39 platform DLT yang masuk pada *long list*, terdapat 5 (lima) platform DLT yang pernah digunakan oleh bank sentral maupun lembaga keuangan internasional lainnya (data per-Oktober 2023) dan menjadi kandidat pada pemilihan final.

### 3. Pemilihan Final

Penentuan 2 (dua) platform DLT dari *short list* yang akan diuji pada PoC dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria pemilihan. Pertama adalah kebutuhan wajib di mana platform DLT perlu didukung oleh perusahaan/badan hukum untuk memastikan keberlanjutan dari teknologi dan

**Tabel 1. Daftar Platform DLT Potensial**

| No | Platform DLT | Digunakan sebagai Solusi CBDC | No | Platform DLT | Digunakan sebagai Solusi CBDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperledger Besu | Y | 21 | Nem | N |
| 2 | Hyperledger Fabric | Y | 22 | Factom | N |
| 3 | Corda | Y | 23 | BigChainDB | N |
| 4 | Hyperledger Iroha | Y | 24 | Omni | N |
| 5 | Quorum | Y | 25 | Bubichain | N |
| 6 | Hiero | N | 26 | Multichain | N |
| 7 | Ethereum | N | 27 | Hydrachain | N |
| 8 | Solana | N | 28 | ParallelChain | N |
| 9 | Bitcoin Core | N | 29 | NexLedger | N |
| 10 | Hyperledger Sawtooth | N | 30 | pNetwork | N |
| 11 | Domus Tower | N | 31 | Coinstack | N |
| 12 | Swirlds | N | 32 | NXT Platform | N |
| 13 | Aergo | N | 33 | Ripple | N |
| 14 | Zilliaq | N | 34 | Polkadot | N |
| 15 | Waves | N | 35 | IOTA | N |
| 16 | VeChain | N | 36 | RSK | N |
| 17 | TenderMint | N | 37 | Velas | N |
| 18 | Blockstream | N | 38 | SettleMint | N |
| 19 | Chain Core | N | 39 | Signchain Signature | N |
| 20 | Neo | N | | | |



© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

keanggotaannya bersifat *permissioned network*. Kedua adalah banyaknya rekam jejak yang dimiliki oleh masing-masing platform DLT, semakin banyak platform DLT digunakan pada proyek CBDC maupun *digital securities* maka semakin tinggi penilaian yang diberikan. Ketiga adalah kesesuaian platform DLT terpilih dengan 3 (tiga) fokus area yang akan dieksplorasi selama PoC yaitu:

1. Perbedaan struktur *ledger* platform DLT yang berbasis token/*unspent transaction output* (UTXO) dengan yang berbasis akun;
2. Solusi privasi data yang digunakan oleh masing-masing platform DLT untuk menjamin kerahasiaan informasi transaksi;
3. Metode konsensus yang digunakan platform DLT.

Corda dan Hyperledger Besu terpilih sebagai platform DLT dengan potensi tertinggi berdasarkan 3 (tiga) kriteria pemilihan final untuk dikembangkan dan diuji sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia. Sebagaimana kriteria pemilihan wajib kedua platform memiliki perusahaan/badan hukum yang mendukungnya. Corda didukung oleh R3 sementara itu Hyperledger Besu didukung oleh Kaleido.

R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu memenuhi 3 (tiga) fokus area PoC Bank Indonesia, di mana keduanya memiliki karakteristik struktur *ledger*, solusi privasi, dan metode konsensus yang berbeda sebagaimana Tabel 2.

R3 Corda menggunakan struktur *ledger* UTXO yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai pencatatan transaksi berdasarkan perpindahan kepemilikan *token*. Kaleido Hyperledger Besu menggunakan struktur *ledger* berbasis akun yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai pencatatan transaksi berdasarkan perubahan saldo pada akun.

Solusi privasi pada R3 Corda memanfaatkan *vault* yang hanya menyimpan transaksi yang relevan dengan pemiliknya. Kaleido Hyperledger Besu memiliki *global ledger* yang mencatat seluruh transaksi dan mendistribusikannya kepada seluruh peserta, solusi privasi data pada platform ini dicapai melalui *private data manager* dengan melakukan enkripsi-dekripsi data pada global ledger. Hanya peserta yang terlibat dalam transaksi dapat melakukan dekripsi data pada global ledger.

R3 Corda menggunakan metode konsensus yang unik, yaitu 'Notary' sebagai pihak sentral yang menguji keunikan transaksi (*uniqueness consensus*). Hyperldeger Besu menggunakan metode konsensus *proof of authority* (PoA), di mana beberapa validator yang sudah ditentukan peserta berhak melakukan validasi transaksi.

**Tabel 2. Detail Fokus PoC**

| No | Fokus Area | R3 Corda | Kaleido Hyperledger Besu |
|---|---|---|---|
| 1 | Struktur Ledger | *Token* (UTXO) | Akun |
| 2 | Solusi Privasi | *Vault*<br>*(Tidak ada global ledger, peserta hanya menyimpan catatan transaksi yang melibatkan dirinya sendiri)* | *Private Data Manager*<br>*(Solusi privasi melalui metode enkripsi-dekripsi yang dikembangkan oleh Kaleido)* |
| 3 | Metode Konsensus | *Notary* | *Proof of Authority (PoA)* |


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# LAMPIRAN

## B. DETAIL IMPLEMENTASI USE CASE LAYER

### 1. Integrasi Platform wRD dengan BI-RTGS untuk *Issuance* dan *Redemption*

Terdapat 4 (empat) jenis *file* MT yang digunakan untuk komunikasi platform wRD dengan sistem BI-RTGS pada Tabel 3 berikut.

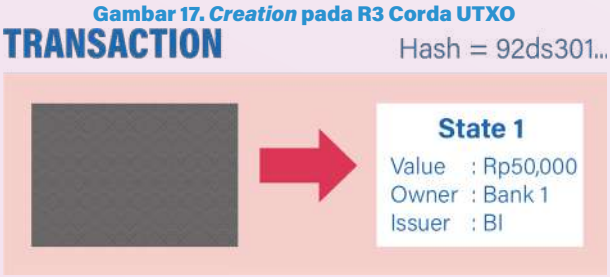
**Tabel 3. Jenis *File* MT**

| No | Jenis File MT | Keterangan | Proses |
|---|---|---|---|
| 1 | MT202 | Berisi perintah untuk melakukan debit/kredit *omnibus account* | *Issuance* dan *Redemption* |
| 2 | MT900 | Berisi konfirmasi sukses pendebitan *omnibus account* dari eksekusi proses MT202 | *Redemption* |
| 3 | MT910 | Berisi konfirmasi sukses pengkreditan *omnibus account* dari eksekusi proses MT202 | *Issuance* |
| 4 | MT296 | Berisi konfirmasi gagal dari eksekusi proses MT202 | *Issuance* dan *Redemption* |

### 2. Detail *Creation*

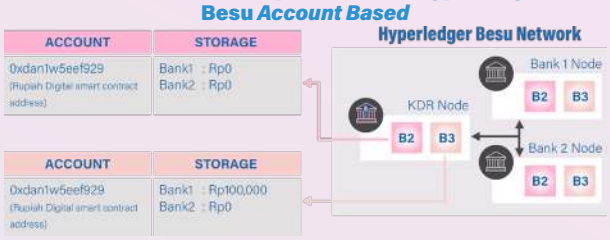
Pada R3 Corda yang menggunakan *unspent transaction output* (UTXO), *creation* adalah transaksi yang menghasilkan *output* berupa *token* Rupiah Digital. Transaksi dibuat melalui pemanggilan *flow issuance* pada CorDapp Rupiah Digital. Ilustrasi transaksi *creation* pada R3 Corda sebagaimana Gambar 17.

**Gambar 17. *Creation* pada R3 Corda UTXO**




Pada Kaleido Hyperledger Besu yang menggunakan *account*, *creation* adalah transaksi yang menambah *balance* suatu akun melalui *update world state*. Transaksi dibuat dengan pemanggilan fungsi *issuance* oleh KDR *node* ke *smart contract* Rupiah Digital. Ilustrasi transaksi *creation* pada Kaleido Hyperledger Besu sebagaimana Gambar 18.

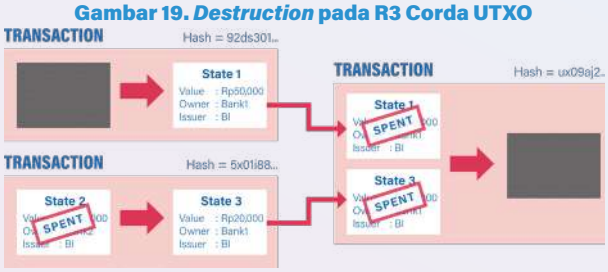
**Gambar 18. *Creation* pada Kaleido Hyperledger Besu *Account Based***




### 3. Detail *Destruction*

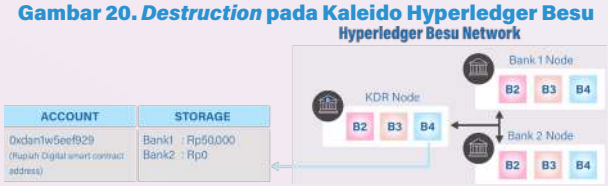
Pada R3 Corda yang menggunakan *unspent transaction output* (UTXO), *destruction* adalah transaksi yang bertujuan untuk menghapus suatu *token* Rupiah Digital. Transaksi dibuat melalui pemanggilan *flow redemption* pada CorDapp Rupiah Digital. Ilustrasi *flow destruction* pada R3 Corda sebagaimana Gambar 19.

**Gambar 19. *Destruction* pada R3 Corda UTXO**




Pada Kaleido Hyperledger Besu yang menggunakan *account*, *destruction* adalah transaksi yang mengurangi *balance* suatu akun melalui *update world state*. Transaksi dibuat dengan pemanggilan fungsi *redemption* pada *smart contract* Rupiah Digital. Ilustrasi *flow destruction* pada Kaleido Hyperledger Besu sebagaimana Gambar 20.

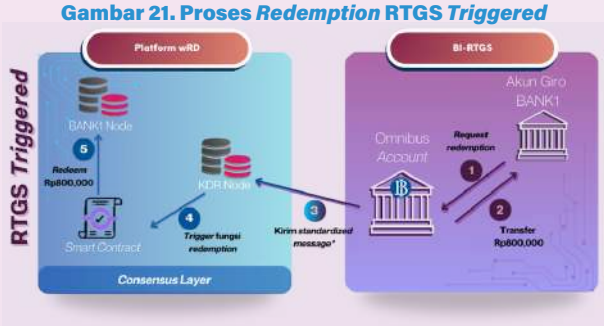
**Gambar 20. *Destruction* pada Kaleido Hyperledger Besu**




### 4. *Redemption* dengan RTGS-*Triggered*

*Redemption* yang diinisiasi dari BI-RTGS dieksplorasi pada PoC dengan menggunakan *mock-up* sistem BI-RTGS. Namun, implementasi proses lebih lanjut memerlukan pengembangan kapabilitas BI-RTGS yang tidak termasuk dalam cakupan PoC wRD. Alur *redemption* RTGS-*Triggered* diilustrasikan sebagaimana tertera pada Gambar 21.

**Gambar 21. Proses *Redemption* RTGS *Triggered***





© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Peserta yang terdaftar di sistem BI-RTGS menginisiasi *request* pengkreditan akun giro peserta dan pendebitan *omnibus account*. Setelah setelmen di BI-RTGS selesai, KDR *node* pada platform wRD menerima *message,* yaitu MT202 dan MT900 sebagai konfirmasi.

Kemudian, KDR *node* menginisiasi pengkreditan *omnibus account* dan pendebitan peserta di platform wRD untuk menyelesaikan setelmen di sisi Rupiah Digital. Pada R3 Corda, KDR *node* menginisiasi *flow* pada CorDapp yang menerima input *token* Rupiah Digital dan menghancurkan *token* tersebut. Pada Kaleido Hyperledger Besu, KDR *node* menginisiasi fungsi pada *smart contract* untuk memindahkan dana dari akun peserta ke *burn address*.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

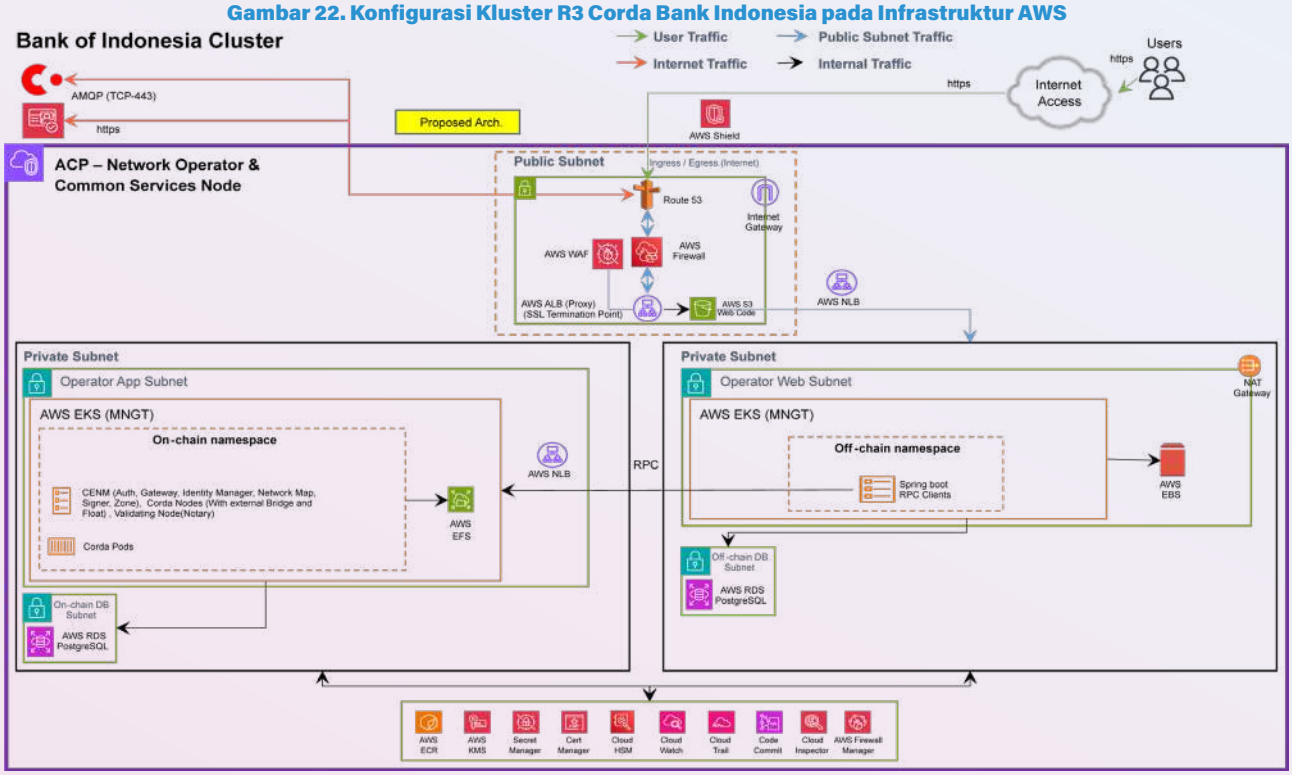
# LAMPIRAN

## C. DETAIL IMPLEMENTASI EXECUTION LAYER

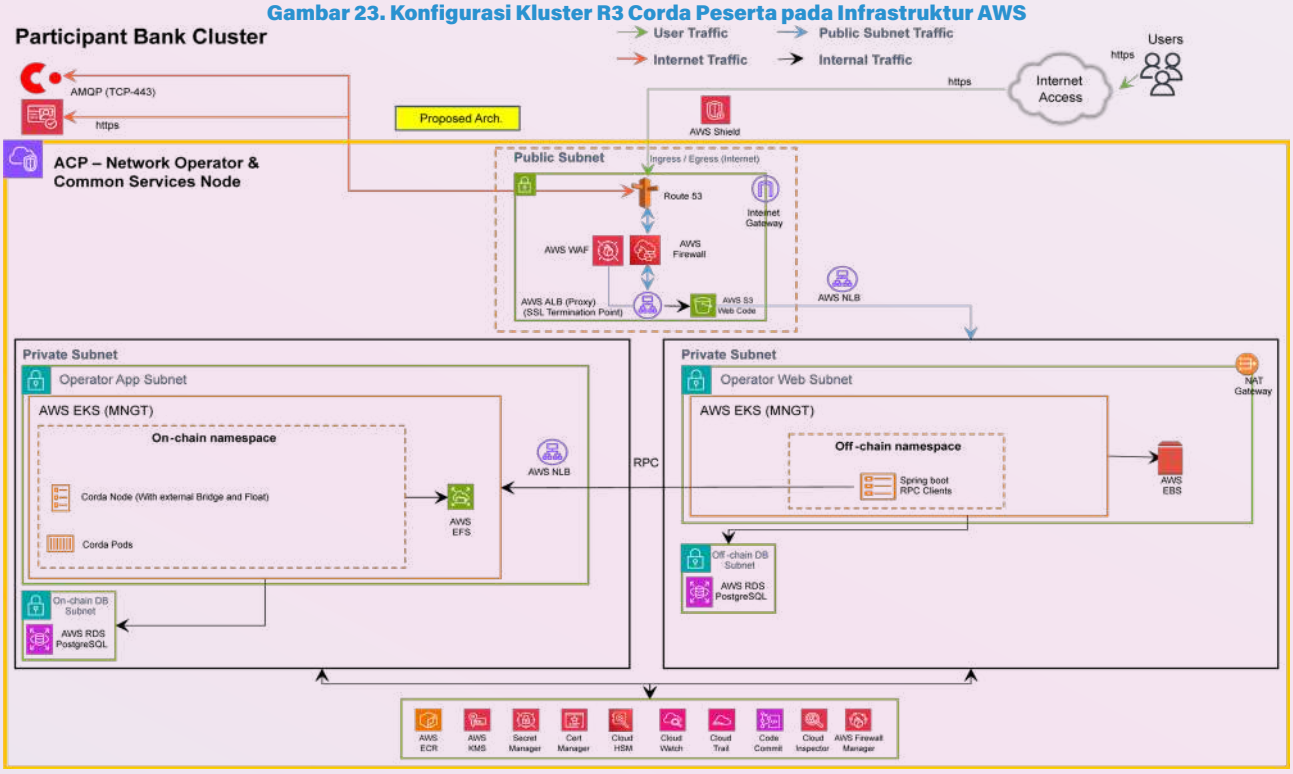
### 1. Konfigurasi Kluster Kubernetes

Solusi berbasis R3 Corda menggunakan dua kluster Kubernetes. Pertama adalah kluster Bank Indonesia sebagaimana Gambar 22 memiliki 3 (tiga) layanan, yaitu *RPC Client* menggunakan Spring Boot, *Node* Corda, dan *Corda Enterprise Network Manager (CENM)*. Kedua adalah kluster peserta yang mirip dengan kluster Bank Indonesia tanpa adanya CENM sebagaimana Gambar 23. Seluruh kluster dapat diakses melalui jaringan internet.

**Gambar 22. Konfigurasi Kluster R3 Corda Bank Indonesia pada Infrastruktur AWS**




**Gambar 23. Konfigurasi Kluster R3 Corda Peserta pada Infrastruktur AWS**





© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Pada solusi berbasis Kaleido Hyperledger Besu terdapat 4 (empat) entitas, yaitu: Bank Indonesia, Bank 1, Bank 2, dan Bank 3. Konfigurasi yang digunakan menggunakan satu kluster Kubernetes di mana entitas di dalamnya dipisahkan oleh Kubernetes Namespace sebagaimana Gambar 24.

## 2. Smart Contract

*Smart contract* adalah program komputer yang berjalan di atas teknologi *blockchain* dengan kapabilitas yaitu *programmability*, *composability*, dan *tokenization*. *Programmability* adalah kapabilitas untuk secara otomatis mengeksekusi, mengontrol, atau mendokumentasikan peristiwa dan tindakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan tanpa memerlukan intervensi manusia. *Composability* memungkinkan beberapa *smart contract* untuk saling berinteraksi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. *Tokenization* memungkinkan adanya aset digital yang berbeda (baik *wholesale* Rupiah Digital maupun *digital securities*).

Penggunaan *smart contract* menawarkan fitur–fitur seputar pembatasan akses, kriptografi, dan pemisahan data secara *on-chain/off-chain* yang dalam PoC ini didemonstrasikan untuk meningkatkan model privasi transaksi yang sudah ada. Seiring dengan berjalannya waktu, terkumpulnya data transaksi yang lebih banyak, dan pengamatan pada sistem yang telah berjalan membuat *smart contract* dapat terus dikembangakan agar menjadi semakin lebih baik dan optimal.

**Gambar 24. Konfigurasi Kluster Kaleido Hyperledger Besu dari *Node* Bank Indonesia dan Peserta pada Infrastruktur AWS**

© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

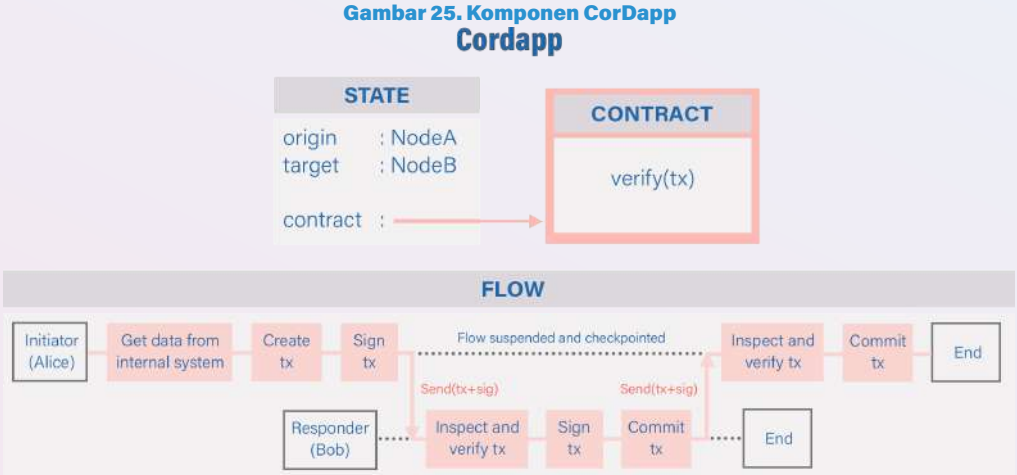
Pada R3 Corda *smart contract* berada di dalam *Corda Distributed Application* (*CorDapp*). CorDapp adalah suatu *file* jar sebagaimana Gambar 25 yang berisi kelas yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin yang secara umum berisi:

1. ***State*** : Berisi data-data dan fakta yang akan disepakati oleh semua pihak;
2. ***Contract*** : Berisi aturan yang mengatur siapa pihak-pihak yang dapat terlibat pada suatu proses bisnis serta apa saja transaksi yang dapat dilakukan;

akses pada informasi transaksi sebagaimana Gambar 26. Kedua platform mengimplementasi pemisahan data pada *on-chain* dan *off-chain*. Histori transaksi seperti ID transaksi, *from-to* (pengirim-penerima), dan nominal transaksi dicatat pada *on-chain*. Data lainnya seperti profil peserta disimpan pada *off-chain*.

Kaleido Hyperledger Besu mendukung *smart contract* yang ditulis dalam bahasa pemrograman Solidity atau bahasa pemrograman lain yang dikompilasi menjadi *bytecode Ethereum Virtual Machine (EVM)*. *Smart contract* akan di-*deploy* ke

**Gambar 25. Komponen CorDapp**



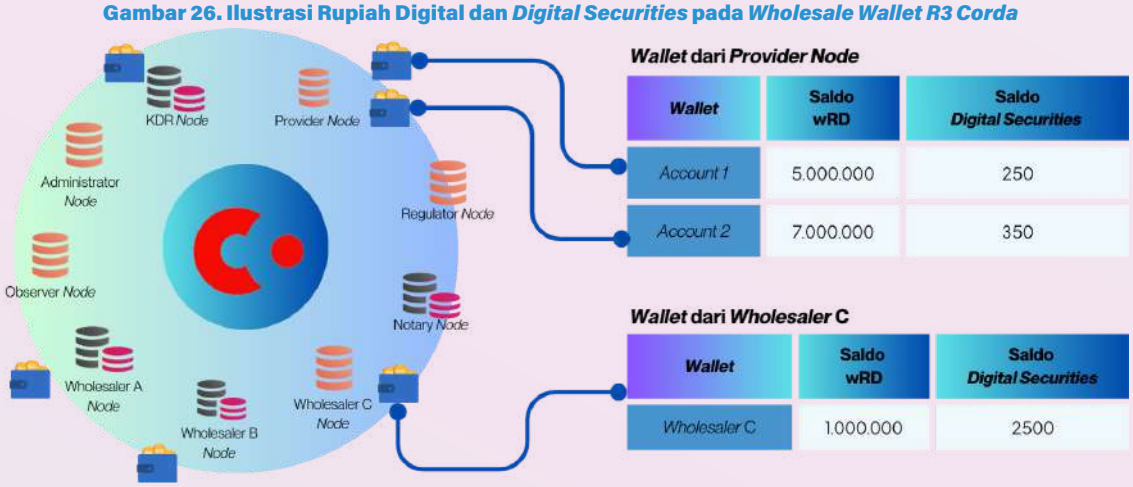

3. ***Flow***: Berisi alur proses bisnis dan bagaimana suatu data dirubah atau diperbarui.

R3 Corda mendukung penerbitan dan pengelolaan token digital menggunakan *Token SDK*, yang memungkinkan *tokenization*, termasuk Rupiah Digital dan *digital securities token*. Setiap *token* memiliki *smart contract* yang mengontrol status, data, dan menjalankan proses mulai dari *issuance* hingga *redemption* sesuai dengan proses bisnis yang ditentukan.

R3 Corda tidak mengimplementasi *global ledger*. Alih-alih, arsitektur R3 Corda memanfaatkan bilateral/*point-to-point data sharing*. Pada R3 Corda, hanya pihak disetujui yang dapat bergabung dengan jaringan, dan hanya pihak relevan yang memiliki

dalam *blockchain* dan dijalankan menggunakan EVM. Eksekusi fungsi *smart contract* terjadi ketika transaksi dimasukkan ke dalam blok yang diproses oleh jaringan. Kaleido memiliki layanan *Contract Management* yang mendukung *deployment* dan kustomisasi *smart contract standard open-source* pada EVM seperti ERC20, ERC721 dan ERC1400. Standar ERC20 digunakan sebagai basis untuk *token* Rupiah Digital, sementara ERC1400 digunakan untuk *token digital securities*. Kaleido Hyperledger Besu menyimpan seluruh detail transaksi (ID transaksi, *from-to*, *timestamp*, dll.) pada *on-chain* secara terenkripsi (*global shared ledger*). Namun, hanya 'pihak berwenang' yang dapat melihat detail dari transaksi.

**Gambar 26. Ilustrasi Rupiah Digital dan *Digital Securities* pada *Wholesale Wallet R3 Corda***





© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

## 3. Komponen *Messaging* R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu

*Event-driven architecture (EDA)* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana interaksi antar komponen sistem terjadi melalui pertukaran *event*. *Event* adalah kejadian atau perubahan status yang terjadi dalam sistem, seperti *input* pengguna, pembaruan data, atau notifikasi dari sistem eksternal. Pola ini menggantikan arsitektur "*request/response*" di mana layanan harus menunggu balasan sebelum dapat melanjutkan ke tugas berikutnya.

Dalam EDA, komponen atau layanan akan berkomunikasi secara *asynchronous* dengan membaca atau mengirimkan *event*, yang memungkinkan untuk bereaksi terhadap suatu perubahan secara fleksibel dan independen. *Messaging* adalah salah satu komponen penting dalam EDA yang digunakan untuk mengirimkan dan membaca *event*.

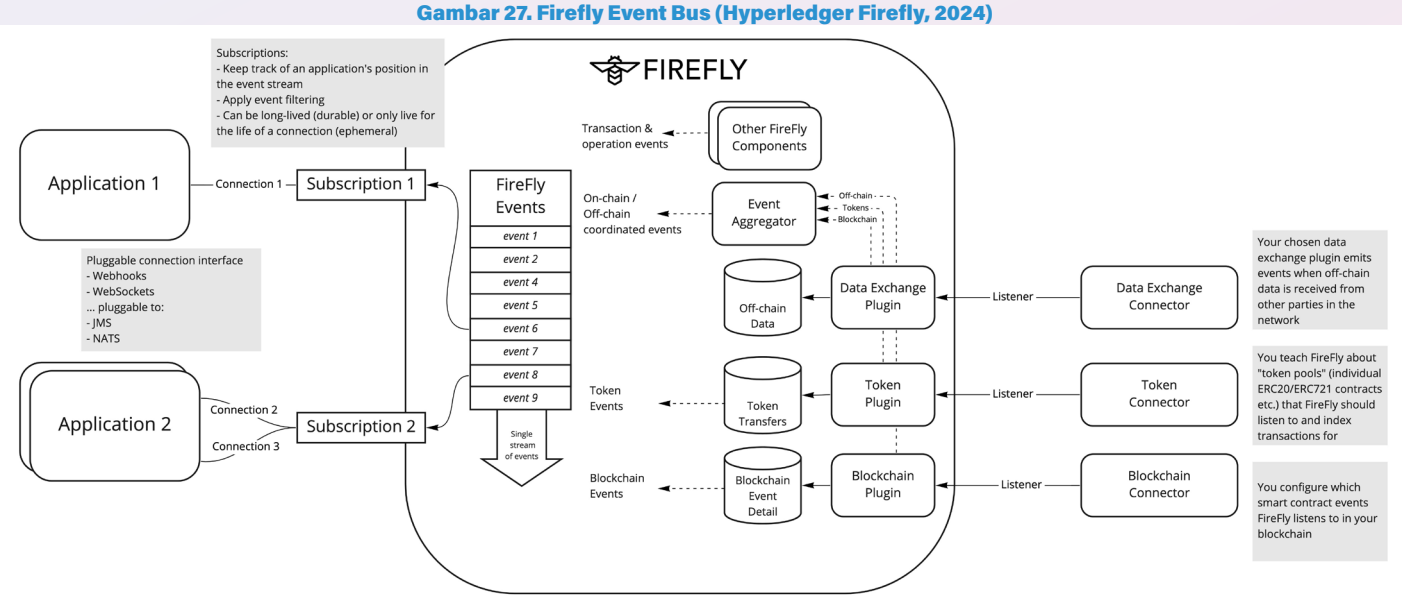
transportasi lainnya seperti NATS, Kafka, dan Java Message Services (JMS) Server juga dapat dihubungkan dengan bantuan *plugin*.

## 4. Integrasi Platform dengan BI-RTGS

R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu secara umum memiliki karakteristik interoperabilitas yang mampu menghubungkan platform wRD dengan sistem pembayaran lainnya (BI-RTGS) melalui protokol komunikasi standar. Hal tersebut secara langsung mendukung terciptanya ekosistem digital yang memenuhi aspek 3i.

Dalam pengujian PoC, kedua solusi melakukan konektivitas dengan sistem BI-RTGS menggunakan protokol komunikasi dan format *message* BI-RTGS saat ini. Platform wRD membuktikan bahwa konfigurasi format *message* dan protokol komunikasi dapat dilakukan dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Khususnya, penyesuaian terhadap format *message* standar

**Gambar 27. Firefly Event Bus (Hyperledger Firefly, 2024)**




R3 Corda menggunakan *Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)*/1.0 melalui *Transport Layer Security (TLS)*/1.2 antar *node* yang saat ini diimplementasikan menggunakan Apache Artemis, sebuah *message broker* yang dibangun di atas protokol MQ (Corda). Artemis pada R3 Corda digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan DLT, misalnya saat menjalankan transaksi antar *node*.

Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan Hyperledger FireFly yaitu alat orkestrasi *open source* yang disediakan oleh Kaleido. FireFly memungkinkan aplikasi menerima *event* dari seluruh *back-end* yang terhubung ke Digital Asset Platform sebagaimana pada Gambar 27.

Aplikasi yang berlangganan ke *event* berkomunikasi menggunakan protokol yang sudah umum dipakai seperti *websocket*, dan *webhook*. Protokol

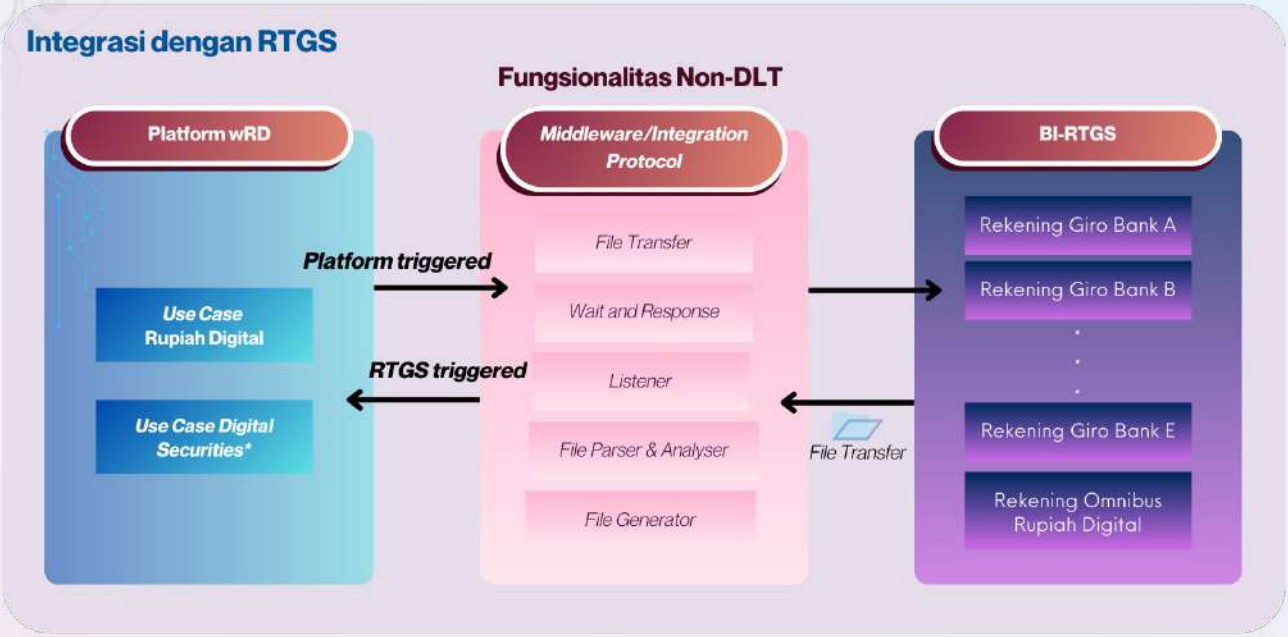
menjadi standar ISO 20022 dapat dilakukan dalam hal terdapat kebutuhan konektivitas dengan sistem pembayaran lainnya.

Penyusunan format *message* standar ISO 20022 dilakukan pada PoC yang dapat dirujuk jika terdapat kebutuhan pengubahan *message* standar saat ini. ISO 20022 dipilih karena merupakan standar komunikasi global untuk transaksi keuangan yang meliputi pembayaran, pengiriman uang, dan transaksi lainnya yang mendukung inklusi keuangan.

Untuk solusi berbasis R3 Corda, terdapat aplikasi *parser* dan *generator file* yang kompatibel dengan format standar yang sudah ditentukan. Aplikasi ini dibangun menggunakan Java Spring Boot untuk memproses *file* BI-RTGS dan menjalankan API pada R3 Corda. Aplikasi ini juga menghasilkan *file* untuk sistem BI-RTGS yang akan diunggah ke


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

Gambar 28. Desain Solusi PoC Integrasi BI-RTGS Berbasis R3 Corda




dalam direktori penyimpanan *cloud* S3 di AWS. Pendekatan tersebut mensimulasikan pertukaran *file* BI-RTGS sebagaimana proses saat ini. Visualisasi proses sebagaimana Gambar 28.

BI-RTGS Bridge dikembangkan untuk menjembatani platform Kaleido Hyperledger Besu dengan sistem BI-RTGS untuk menangani skenario bisnis *issuance* dan *redemption*. Pertukaran data BI-RTGS menggunakan format standar dilakukan melalui antarmuka pengguna (web *app*).

BI-RTGS Bridge Kaleido Hyperledger Besu dikembangkan menggunakan HTML dan Javascript yang terhubung dengan Firefly Service melalui *websocket*. *Trigger* transaksi dilakukan dengan mengirimkan data dengan format standar melalui form pada web *app*. Selanjutnya data tersebut akan menjadi *event* yang dikirimkan melalui *websocket* untuk dieksekusi menjadi sebuah transaksi *on-chain* pada DLT.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

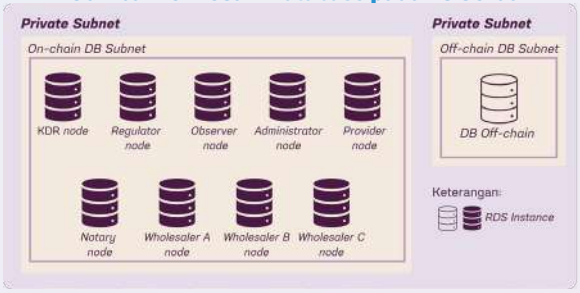
# LAMPIRAN

## D. DETAIL IMPLEMENTASI DATA LAYER

### 1. *Relational Database Management* pada R3 Corda

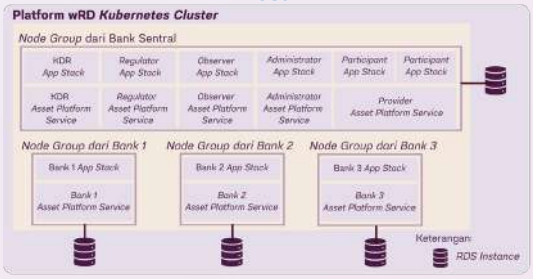
R3 Corda memanfaatkan sepuluh *instance* AWS RDS yang terdiri atas sembilan *instance database on-chain* dan satu *instance* didedikasikan untuk mengelola delapan *database off-chain* sebagaimana Gambar 29.

**Gambar 29. Desain *Database* pada R3 Corda**




### 2. *Relational Database Management* pada Kaleido Hyperledger Besu

**Gambar 30. Desain *Database* pada Kaleido Hyperledger Besu**



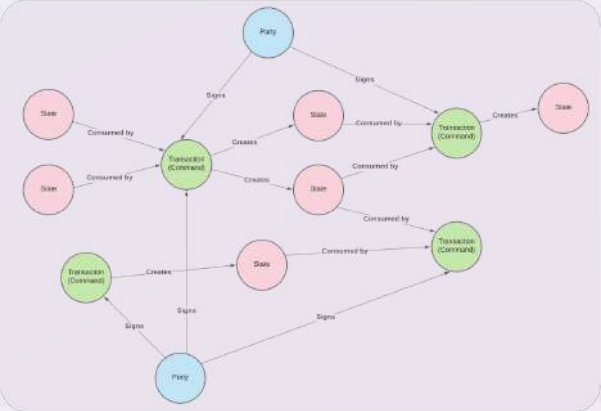

Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan 4 (empat) *instance* AWS RDS sebagaimana Gambar 30 dengan masing-masing RDS terhubung dengan *layer middleware* Digital Asset Platform dan *app stack.* Peserta yang memiliki *node* memiliki Digital Asset Platformnya tersendiri dan mengelola *database* masing-masing.

### 3. R3 Corda: *Directed Acyclic Graph (DAG)*

Data graf terdiri atas kumpulan *node*/simpul yang saling terhubung oleh *edge*/sisi. Simpul dapat berupa entitas atau *instance* dari data, sedangkan sisi merepresentasikan hubungan antar simpul. Simpul dan sisi yang terhubung menjadikan graf sebagai model yang memperlihatkan keterhubungan data.

DAG adalah salah satu jenis graf yang memiliki karakteristik: 1) sisi mempunyai satu arah dari simpul asal ke simpul tujuan; dan 2) tidak ada simpul yang

**Gambar 31. *Directed Acyclic Graph* pada R3 Corda (Corda, 2024)**



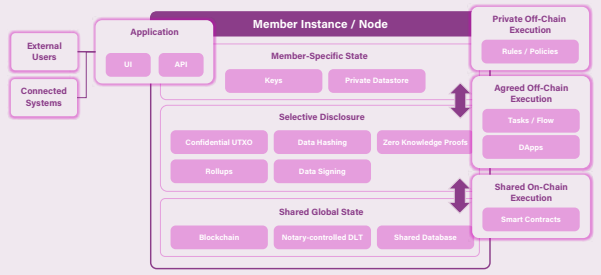
membentuk sebuah siklus. Ilustrasi lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 31.

Pada gambar tersebut terdapat beberapa jenis entitas yang membentuk simpul saling terhubung sehingga merepresentasikan satu transaksi. Contohnya, *Transaction (Command)* yang telah ditandatangani oleh *Party,* memproses *State*, dan menghasilkan *State* baru. Transaksi tersebut secara tidak langsung terus terhubung menghasilkan *state* baru yang dapat dilacak pembuatannya.

### 4. Kaleido Hyperledger Besu: *Asset Platform* dan *Blockchain*

Selain *blockchain,* Kaleido Hyperledger Besu memiliki lapisan pemodelan data yang terbagi menjadi tiga seperti pada Gambar 32.

**Gambar 32. Lapisan Data Digital Asset Platform Kaleido**

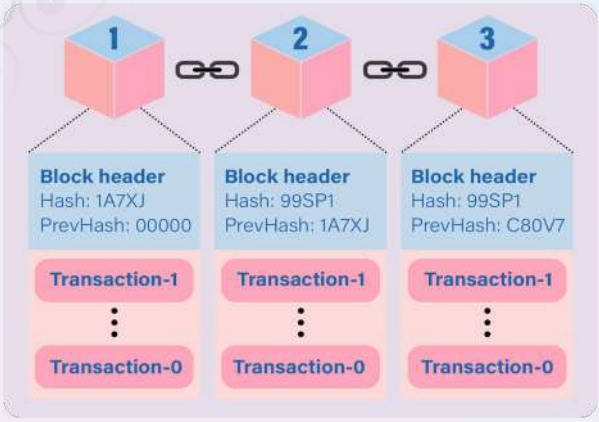



Lapisan teratas adalah *Member-Specific State* yang berisikan data spesifik milik peserta *network,* misalnya *Public* dan *Private Key.* Lapisan kedua berisi pemodelan data tambahan untuk menyimpan data transaksi yang bersifat rahasia namun masih terhubung dengan data global.

Di lapisan paling bawah yaitu *Shared Global State,* terdapat *ledger* terdistribusi sebagai komponen dasar dari teknologi Kaleido. Pada PoC saat ini, yang dipilih adalah *blockchain* sebagai penyimpanan data transaksi yang dibagikan secara global.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Gambar 33. *Blockchain* pada Kaleido Hyperledger Besu**




Istilah *blockchain* muncul dari karakteristik uniknya yaitu penyimpanan data dalam struktur blok yang terhubung. Setiap blok terdiri atas dua kategori informasi yaitu blok *header* dan data transaksi sebagaimana Gambar 33. Blok *header* berfungsi sebagai *chain* yang menghubungkan satu blok dengan blok sebelumnya. Dalam satu blok, terdapat 0 (nol) sampai n transaksi dengan jumlah maksimum transaksi tergantung dari konfigurasi *network*.

Dengan struktur DLT berupa *blockchain*, transaksi dapat ditelusuri semenjak pembuatan blok yang pertama kali. Transaksi dapat dirujuk berdasarkan indeks dalam blok dan ditelusuri *hash* blok sebelumnya yang tersimpan pada blok *header.*

## 5. Implementasi *Confidential* UTXO

Implementasi yang dipilih pada PoC yaitu *Confidential Unspent Transaction Output* (UTXO), di mana data jumlah dan pemilik dari sebuah *token* disimpan secara *off-chain* di *member-specific state* dan data transaksi *blockchain* hanya menyimpan ID *token* yang ditransaksikan.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# LAMPIRAN

## E. DETAIL IMPLEMENTASI CONSENSUS LAYER

### 1. Mekanisme *Consensus* di R3 Corda

Mekanisme *consensus* di R3 Corda dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu *transaction validation* dan *transaction uniqueness* sebagaimana Gambar 34.

***i) Transaction Validation***

*Transaction validation* bertujuan untuk memastikan seluruh kondisi yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi sudah dipenuhi (contoh: saldo mencukupi, peserta melakukan transaksi sesuai dengan kewenangan). *Transaction validation* dilakukan oleh *smart contract* (ketika dijalankan) dan peserta pada transaksi terkait. Setiap transaksi yang dilakukan, harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam *smart contract.*

Sebelum transaksi dikirimkan ke *notary* (akan dijelaskan pada butir ii) *Transaction Uniqueness*), peserta pada transaksi perlu *sign* transaksi tersebut untuk menandakan transaksi tersebut telah divalidasi. Sebelum proses *sign* dilakukan, peserta terkait akan memeriksa transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan pada *smart contract* dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan transaksi tersebut valid.

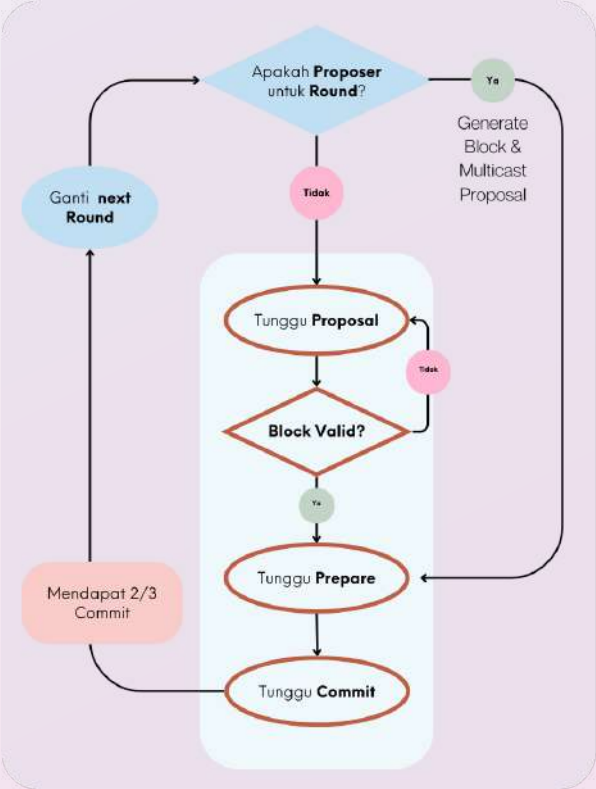
***ii) Transaction Uniqueness***

*Transaction uniqueness* bertujuan untuk mencegah *double spending*. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi bahwa setiap input transaksi belum digunakan dalam transaksi lain (unik). *Transaction uniqueness* dilakukan oleh *notary*. Setelah transaksi sudah ditandatangani seluruh peserta terkait, transaksi akan dikirimkan ke *notary*. Setelah *notary* mengonfirmasi bahwa suatu transaksi adalah unik, maka transaksi tersebut dianggap final. Finalitas ini memastikan bahwa transaksi tidak dapat dibatalkan atau diubah.

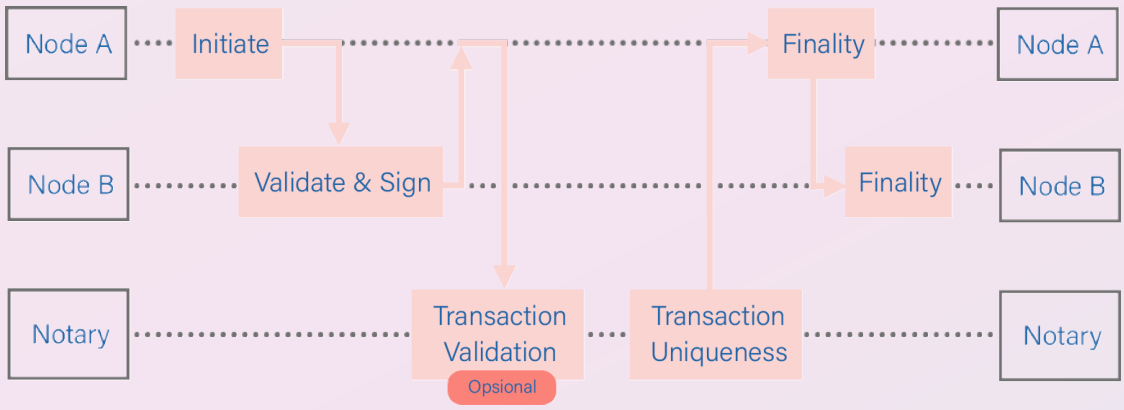
### 2. Mekanisme *Consensus* Kaleido Hyperledger Besu

*Trusted validator* secara bergiliran mendapat tanggung jawab untuk melakukan pembuatan blok sebagaimana Gambar 35. *Super majority* (lebih dari 2/3 dari *trusted validator*) yang tidak mendapat tanggung jawab untuk melakukan pembuatan blok, wajib *signed* transaksi sebelum blok yang telah dibuat dapat ditambahkan ke *blockchain*.

**Gambar 35. Mekanisme Konsensus Kaleido Hyperledger Besu**




**Gambar 34. Mekanisme Konsensus R3 Corda**






© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

QBFT dirancang untuk menoleransi *byzantine fault*, yang berarti dapat menangani hingga f *node* yang rusak, dengan jumlah total *node* n dan $n \geq 3f + 1$. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa jaringan akan tetap mencapai konsensus selama *trusted validator* yang gagal tidak lebih banyak dari yang ditoleransikan.

## 3. Findings: Consensus

Ketika akan dilakukan penambahan blok pada DLT, setiap *node* pada sistem harus mencapai kesepakatan. Hal inilah yang dilakukan pada *consensus layer*. Sebagian besar algoritma konsensus saat ini masuk ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu i) *proof-based*, ii) *BFT-based*, dan iii) *DAG based*.

### 1. Proof-based

Konsensus dengan algoritma *proof-based* merupakan yang paling lazim digunakan pada DLT publik/*permissionless*. *Proof-of-work* pada Bitcoin dan *proof-of-stake* pada Ethereum merupakan mekanisme konsensus *proof-based* yang dikenal dapat memberikan tingkat keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi yang tinggi pada sistem berbasis *trustless*. Namun, konsensus *proof-based* terutama *proof-of-work* tradisional membutuhkan energi yang sangat besar, serta memiliki *throughput* dan kecepatan konfirmasi transaksi yang rendah. Meski demikian, inovasi dan modifikasi pada metode *proof-based* terus berlangsung dengan tujuan untuk mencapai performa yang lebih baik, namun dengan level keamanan yang sama.

### 2. BFT-based

Konsensus dengan algoritma *vote/BFT-based* umumnya digunakan pada *permissioned* DLT. *BFT-based* mencapai konsensus melalui serangkaian komunikasi antar *node* yang bersifat deterministik. Kontra dengan *proof-based, BFT-based* memiliki performa yang lebih baik namun cenderung lebih rendah dalam aspek desentralisasi (*BFT-based* cenderung sentralistik).

### 3. DAG-based

Konsensus dengan algoritma *DAG-based* digunakan oleh *distributed ledger* yang menggunakan struktur graf, bukan blok seperti *blockchain* yang umumnya digunakan. Pada *DAG-based*, transaksi pada DLT akan membentuk simpul pada graf yang saling merujuk hingga membentuk serangkaian graf. Struktur graf memungkinkan transaksi terbentuk secara paralel, sehingga menciptakan tingkat skalabilitas dan *throughput* yang tinggi. Meski demikian, *DAG-based* memiliki tingkat keamanan yang cenderung lebih rendah. Adapun pada sebagian *DAG-based* juga menggunakan konsep *trusted validator*, yang mengurangi aspek desentralisasi.

Pada akhirnya tidak ada konsensus yang '*one-size-fits-all*', sehingga diperlukan pendalaman terhadap kebutuhan masing-masing untuk menentukan konsensus mana yang paling sesuai.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

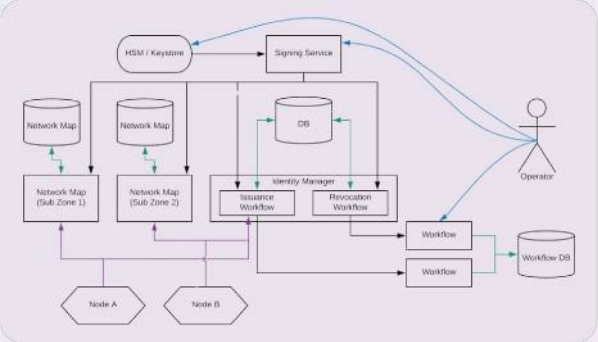
# LAMPIRAN

## F. DETAIL IMPLEMENTASI NETWORK LAYER

### 1. Ilustrasi penggunaan CENM

*Corda Enterprise Network Manager* (CENM) digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan DLT R3 Corda. CENM menyediakan sekumpulan fungsi yang dapat digunakan oleh operator untuk mengelola jaringan DLT, termasuk konfigurasi *node, network map management,* dan layanan *certificate authority* dengan ilustrasi sebagaimana ambar 36.

**Gambar 36. Ilustrasi Penggunaan CENM (Corda, 2024)**




CENM didukung oleh 3 (tiga) komponen utama untuk menjalankan fungsinya, antara lain:

#### 1. Identity Manager

*Identity Manager* menjalankan 2 (dua) fungsi utama untuk mengelola identitas *nodes* dalam jaringan R3 Corda, yaitu: 1) Penerbitan identitas *node* melalui penerbitan *certificate* yang mengaitkan nama legal dengan *public key*; dan 2) Pencabutan (*revoke*) *certificate* ketika dibutuhkan. Layanan penerbitan dan pencabutan *certificate* pada *identity manager* mendukung penggunaan *plugins*[35] untuk pemodelan *workflow* dari proses *approval* pada penerbitan dan pencabutan *certificate*.

#### 2. Network Map

*Network Map* berfungsi sebagai layanan lokasi untuk *node* setelah mereka mendapatkan identitas yang diberikan oleh CENM. Selain itu, dengan bergabung ke dalam jaringan, sebuah *node* setuju pada serangkaian parameter yang menentukan aturan untuk bagaimana konsensus atas zona tersebut dicapai. Salah satu yang paling penting adalah daftar *trusted notary services*.

Sebuah zona dapat berperan sebagai *host* bagi sejumlah set aturan konsensus, masing-masing membentuk sub zona yang berbeda dalam zona utama secara keseluruhan.

#### 3. Signing Service

*Signing Service* bertanggung jawab untuk melakukan *sign* terhadap beberapa hal yaitu *identity certificates, revocation lists, network parameters, network maps*. R3 menyarankan setiap *key* agar disimpan dalam *hardware security modules* (HSM) untuk menjaga keamanan *key* tersebut dengan menambahkan konfigurasi pada *signing service.*

### 2. *Permissioned Network* Kaleido Hyperledger Besu

Terdapat 3 (tiga) jaringan yang menghubungkan *node* Kaleido Hyperledger Besu, yaitu *blockchain*, *private transaction*, dan *InterPlanetary File System (IPFS)*. Jaringan *blockchain* pada Kaleido Hyperledger Besu menggunakan *permissioned network* dengan dua jenis pengaturan akses yaitu *node-based* dan *account-based*. Pengaturan *node-based* berfungsi untuk membatasi akses suatu *node* ke dalam jaringan. Pengaturan *account-based* berfungsi untuk mengatur proses *onboarding*, membekukan akun, serta membatasi aktivitas transaksi akun di jaringan.

Selain pengaturan akses, pada jaringan *blockchain* terdapat dua level pengaturan akses yaitu level lokal dan *on-chain*. Pengaturan akses di level lokal disimpan pada masing-masing *node* dan berisi list dari *node* yang telah disetujui untuk berkomunikasi dengan *node* tersebut (*whitelist*). Pengaturan akses level lokal lebih menitikberatkan pada proteksi *node* yang terhubung ke jaringan. Sementara itu, pengaturan akses di level *on-chain* disimpan pada *smart contract* dan mengatur peran masing-masing akun dalam melakukan transaksi pada jaringan.

Untuk memenuhi standar privasi, solusi Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan *private data manager* yang terhubung dengan jaringan *private transaction* menggunakan protokol *mutual* TLS untuk pengiriman *data point-to-point*.

Jaringan IPFS berfungsi untuk pertukaran *file* antar *node*.

35. *Plugins* merupakan komponen perangkat lunak yang berfungsi untuk menambahkan fitur/fungsi tertentu ke dalam sebuah program komputer.


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# LAMPIRAN

## G. KONSEP MANAJEMEN LIKUIDITAS DAN PRIVASI UNTUK EKSPLORASI LANJUTAN

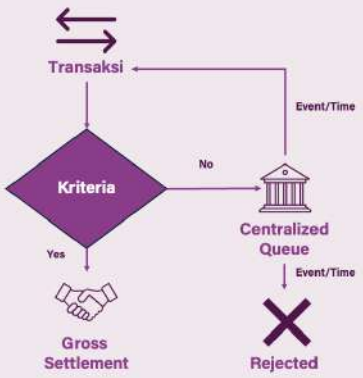
### 1. Manajemen Likuiditas: *Liquidity Saving Mechanism*

Pada PoC baik solusi berbasis R3 Corda maupun Kaleido Hyperledger Besu menerapkan *gross settlement* yang dilengkapi dengan mekanisme antrian (*queueing mechanisms*) untuk menyederhanakan/mengurangi kebutuhan *liquidity saving mechanism* (LSM) yang kompleks. Mekanisme *queue* diterapkan secara desentralisasi di mana peserta bertanggung jawab untuk mengelola *queue* masing-masing. Sebuah transaksi masuk ke dalam *queue* apabila tidak memenuhi kriteria transaksi: 1) *low priority*, dan 2) saldo mencukupi.

Solusi R3 Corda memproses *queue* secara *first in first out* (FIFO), artinya transaksi yang lebih awal masuk ke dalam *queue* diproses lebih dulu ketika saldo peserta sudah memenuhi transaksi tersebut. Di sisi lain, solusi Kaleido Hyperledger Besu menerapkan *first available first out* (FAFO) untuk pemrosesan *queue*, di mana transaksi dengan saldo yang mencukupi akan diproses terlebih dahulu.

Terdapat hal yang dapat dieksplorasi dari penerapan *queue* untuk LSM seperti pada Gambar 37. Secara garis besar, proses pengelolaan *queue* masih sama dengan hasil implementasi PoC. Kriteria yang diterapkan bisa disesuaikan dengan proses bisnis, sehingga transaksi yang memenuhi kriteria tersebut akan diselesaikan secara *gross*. Perbedaan terdapat pada *queue management* yang melibatkan *centralized queue*.

**Gambar 37. *Flow Queue Management* untuk Eksplorasi Lebih Lanjut**




Berbeda dengan implementasi PoC yang menyebar *queue management* di masing-masing peserta, *centralized queue* mengandalkan satu pihak untuk mengelola *queue* misalnya *observer node*. Dalam hal ini, *observer node* yang mengetahui setiap transaksi peserta, didelegasikan sebagai pengelola *queue* untuk menyelesaikan *gridlock*. Ketika terdapat sejumlah peserta dengan transaksi yang mengalami *gridlock*, maka peserta dapat mengajukan transaksi tersebut pada *centralized queue* yang dibungkus dalam bentuk *event*. Dalam satu batasan waktu yang telah ditentukan, *centralized queue* menunggu transaksi lain yang dapat diselesaikan. Apabila batasan waktu telah terlewati, maka transaksi dibatalkan agar *gridlock* tetap terselesaikan.

### 2. Privasi: *Zero Knowledge Proof*

Pada sistem BI-RTGS, hanya pelaku transaksi yang mengetahui data transaksinya sendiri. Terdapat beberapa pilihan solusi pada DLT yang dapat mengakomodasi kebijakan tersebut. R3 Corda yang dibangun berdasarkan prinsip *need-to-know* dengan memanfaatkan DAG, secara langsung telah memenuhi standar privasi yang ditetapkan Bank Indonesia. Di sisi lain, Kaleido Hyperledger Besu yang memanfaatkan teknologi EVM *blockchain* mengadopsi model *global state*[36] Ethereum dengan desain *ledger* yang transparan dan *trustless*. Ethereum memiliki dasar *blockchain* yang bersifat *public*, sehingga transaksi pada EVM secara *default* bersifat transparan bagi seluruh peserta. Konsep privasi ditambahkan di atas *layer public blockchain* EVM dengan beberapa pilihan solusi berbeda sesuai kebutuhan. Pada PoC, selain data transaksi *on-chain*, dieksplorasi juga *Confidential* UTXO dengan *notary* yang secara fundamental menyerupai cara kerja R3 Corda. *Confidential* UTXO memiliki komponen *off-chain* dan pola UTXO di atas *layer* EVM. Solusi privasi yang terintegrasi dengan ZKP juga akan dieksplorasi dengan penjelasan detail di bawah.

Kriteria privasi yang diuji dalam PoC adalah:

1. Hanya pengirim dan penerima yang mengetahui transaksi;
2. Pihak lain tidak mengetahui pengiriman transaksi ke blok dari suatu pihak.

Untuk memenuhi poin pertama, Kaleido Hyperledger Besu memanfaatkan kombinasi *node* Besu yang memproses data secara terenkripsi dan *private data manager* yang mengirim data hasil dekripsi secara *peer-to-peer*. Akan tetapi, karena *blockchain* mengeluarkan *event* untuk setiap transaksi, detail dari transaksi yang sudah

36. Model *global state* yaitu model di mana semua komponen sistem memiliki akses ke satu set data yang sama


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

terenkripsi pada blok masih dapat terlihat melalui *subscription* terhadap *event* tersebut, sehingga poin pertama menjadi tidak terpenuhi oleh model tersebut.

Model privasi yang dieksplorasi pada PoC adalah *confidential* UTXO dengan memanfaatkan *notary* yang secara fundamental memiliki kesamaan konsep dengan R3 Corda. Namun, model ini membutuhkan *blockchain* EVM versi *enterprise* dan tambahan proses untuk memastikan transaksi terjadi. Perbedaan konsep antara R3 Corda dengan Kaleido Hyperledger Besu dalam model ini adalah konektivitas antar *node* yaitu secara *point-to-point* dalam R3 Corda dan distribusi pada Kaleido Hyperledger Besu. Keduanya memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing.

*Confidential* UTXO (baik pada R3 Corda maupun Kaleido Hyperledger Besu) memanfaatkan *notary* untuk validasi pengkinian saldo dari peserta pada sebuah transaksi. Tetapi, peran tersentralisasi dari *notary* menyebabkan *single point of failure* sehingga diusulkan solusi lain yaitu *zero knowledge proof* (ZKP) yang muncul di komunitas EVM. Model privasi ZKP dapat memenuhi kriteria privasi poin pertama dan kedua dengan tetap mempertahankan konsep *multi-validator* pada jaringan *blockchain*. Model ini masih terbilang baru dan terus mengalami perkembangan dalam praktiknya di industri.

Metode ZKP yang dipertimbangkan masih menggunakan struktur UTXO untuk menyimpan *token* dari peserta. *Validator* akan tetap memvalidasi transaksi tanpa mengetahui isi transaksi tersebut. Untuk memastikan bahwa *token* yang ditambahkan sesuai dengan ketentuan, verifikasi disimpan di *smart contract* dengan mengandalkan prinsip ZKP.

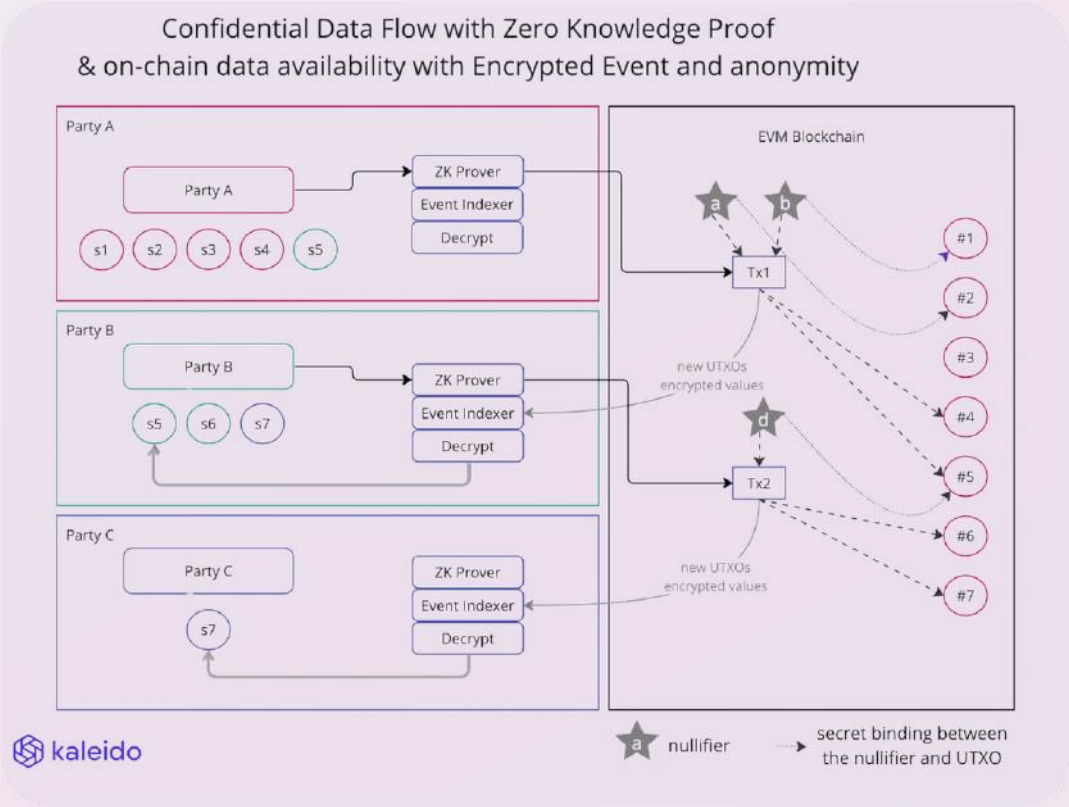
Pada Gambar 38, transfer dana yang dilakukan oleh Bank mengandalkan komponen tambahan yaitu ZK *prover* untuk menghasilkan komponen a dan komponen b yaitu enkripsi *token* 1 dan *token* 2 yang hanya diketahui oleh pengirim. Pengirim akan membuat komponen baru yang hanya diketahui oleh penerima dan *observer* sehingga kedua pihak dapat mengetahui nilai transaksi yang terjadi.

Dengan solusi tersebut, *party* B tidak dapat mengetahui berapa jumlah *token* dan masing-masing nilainya yang digunakan oleh *party* A. *Party* B hanya mengetahui *token* baru yang diterima.

Menurut eksperimen yang dilakukan oleh Kaleido, proses tersebut menambah sekitar 2 detik untuk melakukan satu transaksi. Selain itu, terdapat pula komponen yang perlu ditambahkan sesuai variabel yang perlu diverifikasi dan pihak yang terlibat.

Komponen yang penting untuk solusi tersebut adalah *zero knowledge circuit* yang diimplementasikan dengan kombinasi operasi matematika. Komponen menghasilkan *output* berupa *hash* dari sebuah data yang selanjutnya diproses ke dalam *block*.

**Gambar 38. Konsep Model Privasi dari Kaleido Hyperledger Besu untuk Eksplorasi Lebih Lanjut (Zeto, 2024)**





© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# LAMPIRAN

## H. TOPIK SKENARIO POC

**Tabel 4. Topik Skenario PoC**

| NO | CAKUPAN | TOPIK | DESKRIPSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspek Bisnis (*Functional Requirement*) | *Issuance* | Penciptaan w-Rupiah Digital melalui konversi dari giro BI-RTGS |
| 2 | | *Redemption* | Pemusnahan w-Rupiah Digital dilanjutkan dengan konversi ke giro BI-RTGS |
| 3 | | Transfer Dana | Pemindahan dana antar peserta |
| 4 | | *DvP* | Pemindahan dana dan *securities* antar peserta |
| 5 | Aspek Teknis (*Non-Functional Requirement*) | *Resilience* | Ketahanan sistem terhadap risiko *single point of failure* |
| 6 | | *Load* | Kemampuan sistem memproses banyak transaksi dalam satu waktu |
| 7 | | *Reporting & Monitoring* | Implementasi pelaporan dan pengawasan pada *platform* |
| 8 | | *Smart Contract* | Implementasi *smart contract* pada *platform* |
| 9 | | *Access Management* | Implementasi otorisasi dan *role* pada jaringan DLT menggunakan prinsip *need-to-know* |
| 10 | | *Interoperability* | Keterhubungan dengan sistem lain |



© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# LAMPIRAN

## I. LOAD TEST

### 1. Cakupan dan Hasil *Load Test*

Hasil *load test* diambil menggunakan Locust *dashboard* serta AWS CloudWatch. Karena terdapat limitasi dan keterbatasan waktu pada PoC, *load test* yang diuji berfokus pada pemenuhan *threshold* sebesar 30 *transaction per second* (tps) yang mengacu pada rata-rata *load* transaksi *wholesale payment* BI-RTGS. Kedua teknologi memenuhi *threshold* tersebut dengan R3 Corda mencatatkan hasil 37 tps dan Kaleido Hyperledger Besu 39 tps. Sebagai catatan, untuk mencapai kapabilitas maksimum dari kedua teknologi, diperlukan eksplorasi dengan lebih banyak waktu dan sumber daya. Tidak hanya itu, hasil dari *load test* tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor (jenis DLT), namun juga elemen lainnya seperti *middleware*, kapasitas infrastruktur yang digunakan, dan konfigurasi lainnya.

### 2. Konfigurasi R3 Corda dan Kaleido Hyperledger Besu saat *Load Test*

Pada PoC, R3 Corda *network* terdiri dari 1 (satu) BI *node cluster* dan 3 (tiga) *wholesaler bank clusters*. BI *cluster* meliputi *observer node*, KDR *node*, *provider node*, *regulator node*, *administrator node*, dan *notary* (*non-validating*) *node*, dan *network map node*. Setiap *wholesaler cluster* meliputi 1 (satu) *wholesaler node*.

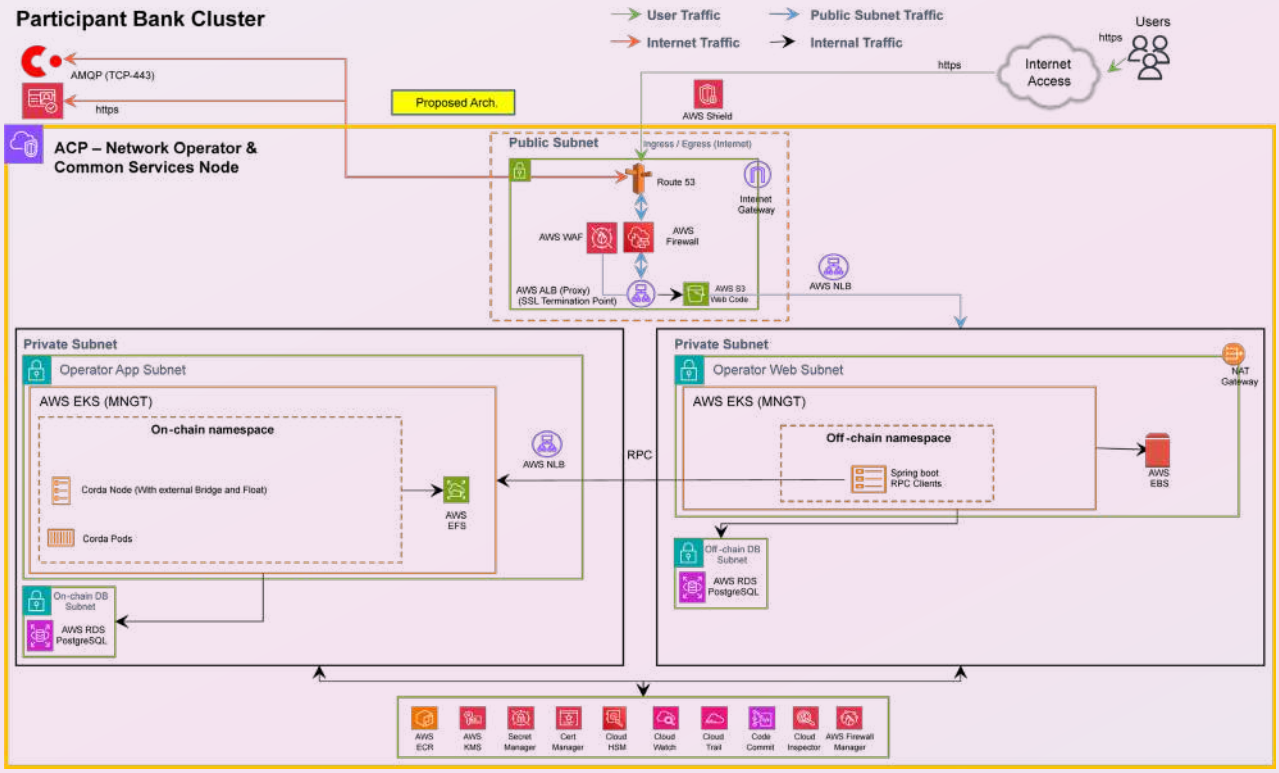
Karena *notary* yang bersifat *non-validating*, *notary* tidak dibebankan untuk melakukan validasi transaksi di mana hal ini berdampak positif pada performa.

Kaleido Hyperledger Besu *network* juga terdiri dari 1 (satu) BI *node cluster* dan 3 (tiga) *wholesaler bank clusters*. Namun, BI *cluster* pada Kaleido Hyperledger Besu *network* tidak terdapat *notary node* dan *network map node*. *Wholesaler bank clusters* juga memiliki fungsi sebagai *validator*. Pada Kaleido Hyperledger Besu juga menerapkan kombinasi *off-chain* dan *on-chain* saat mengeksekusi *logic* pada *network* yang dapat berdampak baik untuk performa.

*Load testing* dilakukan pada infrastruktur *cloud* AWS yang digunakan selama PoC sebagaimana Gambar 39 dan Gambar 40. Konfigurasi pada *on-premise* tidak dieksplorasi pada PoC. Adapun ke depannya konfigurasi infrastruktur perlu didesain sesuai dengan kebutuhan performa yang ada, baik di *on premise* maupun *cloud*.

Kedua platform memerlukan optimasi lebih lanjut untuk menangani potensi peningkatan beban transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi berbagai komponen, mulai dari *network design*, spesifikasi *hardware*, hingga penyempurnaan metode konsensus, arsitektur aplikasi, dan solusi skalabilitas potensial (seperti *channels*, *data sharding*, dan lainnya).

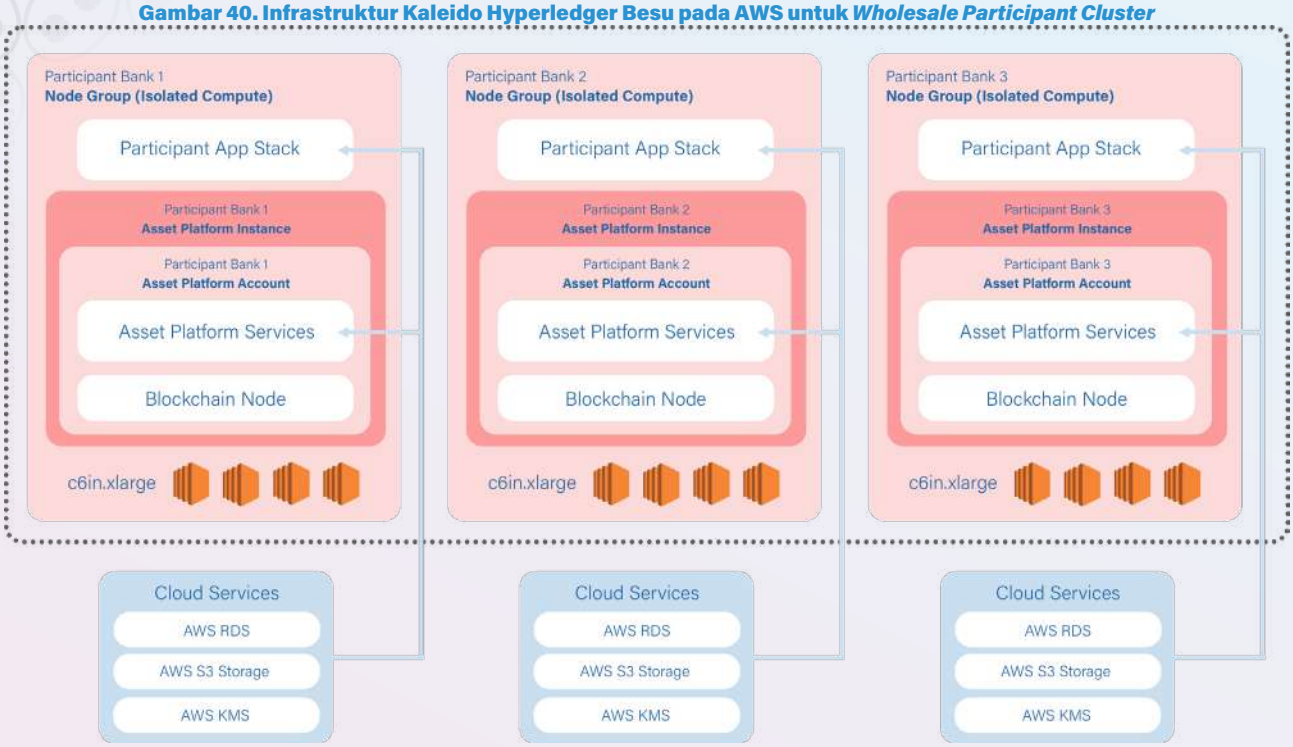
**Gambar 39. Infrastruktur R3 Corda pada AWS untuk Peserta**






© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

**Gambar 40. Infrastruktur Kaleido Hyperledger Besu pada AWS untuk *Wholesale Participant Cluster***





© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.

# TIM PENULIS

**Koordinator:**
Endang Trianti (Asisten Gubernur/DPID),
Dicky Kartikoyono (Asisten Gubernur/DKSP)

**Kontributor:**
Rohadi Triatmono (Direktur Eksekutif/DPID),
Ryan Rizaldy (Direktur/DKSP),
Yudi Muliawirawan Sugalih (Deputi Direktur/DPID)

**Tim Penulis:**
Setyo Kuncoro, Bagas Aji Pratama, Kevin Eza Rizky, Timothy Thamrin Andrew H. Sihombing, Sirria Panah Alam, Dewi Septina Br Pelawi, Bijak Antusias Sufi, Faradilla Azranur, Dian Nofitri, Annisa Muzdalifa

**Tim Teknis:**
**Work Stream 1 Proyek Garuda:**
Novi Maryaningsih, Kusuma Ayu Kinanti, Nenden Endah Sari, Akhmad Ginulur Pangersa, Moh. Nuryazidi, Yudha Wastu Prawira, Ivan Devara, Najibullah Ulul Albab, Abhirama Budiawan, Adinda Diyah Ayu Permata Sari, Ridha Nur Huzaifah, Ruth A Cussoy Intama, Afaf Munawwarah, Angga Puspa Hapsari, Yoga Aroyandi

**Workstream 2 Proyek Garuda**:
Setyo Kuncoro, Bagas Aji Pratama, Kevin Eza Rizky, Timothy Thamrin Andrew H. Sihombing, Sirria Panah Alam, Dewi Septina Br Pelawi, Bijak Antusias Sufi, Faradilla Azranur, Dian Nofitri, Annisa Muzdalifa, Ngadino, Muhammad Arif Sultoni, Prihantojo, Istianto Utomo, Suryo Pranoto Utomo, Johannes Andrew Kristiandi

**Workstream 3 Proyek Garuda**:
Lisa Rienelda Irsal, Faried Caesar Nugroho, Charvin Lim, Berly, Renold Abdi

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Konsultan, *Technology Partner*, *Cloud Provider*, dan *Cloud Implementator*

BANK INDONESIA
Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta – 10350, Indonesia


© Bank Indonesia 2024. Hak cipta dilindungi.